



**Colegiul National
GRIGORE MOISIL**



Realizat de: Farhat Fatima-Maria și Cătrună Daria-
Andreea

Profesor coordonator: Garabet Mihaela



DOCUMENTAȚIE PROIECT

ELiceu este platforma pentru alegerea liceului potrivit

Accesibilă la adresa: **eliceu.ro**

Github: <https://github.com/Fardat06/ELiceu-Infoeducatie2026>

Cuprins

Introducere	5
Capitolul I. Inginerie web și programare	6
1.1. Arhitectura generală a aplicației	6
1.2. Tehnologii utilizate	7
1.3. Arhitectura datelor	8
1.4. Structurarea codului sursă și modularitatea	9
1.5. Algoritmi utilizați	10
1.6. Serviciul de Machine Learning	12
1.7. Consistența datelor și operațiile tranzacționale	14
1.8. Performanța aplicației	15
1.9. Managementul codului sursă și publicarea	15
1.10. Testare	16
Capitolul II. Funcționalități și utilitate	17
2.1. Utilitatea lucrării în contextul scopului	17
2.2. Pagina „Acasă”	17
2.3. Tutorial interactiv	19
2.4. Vizualizarea liceelor	20
2.5. Filtrare, sortare și căutare	24
2.6. Sistem de comparare	25
2.7. Favorite și lista personală de opțiuni	27
2.8. Test de orientare	27
2.9. Specializări și profiluri	29
2.10. Secțiunea „Evenimente și noutăți”	29
2.11. Chatbotul de recomandare	30
2.12. Panoul de administrare	30
2.12.6 Import date din broșura de admitere	37
2.13. Calitatea și corectitudinea conținutului	38
2.14. Studiu de caz: alegerea liceului potrivit	38
Capitolul III. Interacțiunea cu utilizatorul și design	39
3.1. Design și experiență vizuală	39
3.2. Concordanța interfeței cu utilizatorii specifici	39
3.3. Ergonomie și navigare	40
3.4. Design adaptiv/responsiv	40

3.5. Accesibilitate	43
3.6. Independența de platformă	44
3.7. Modalități de interacțiune	44
Capitolul IV. Originalitate	45
4.1. Originalitatea ideii	45
4.2. Originalitatea implementării	45
4.3. Diferențierea față de abordările existente	46
Capitolul V. Securitate	48
5.1. Protecția datelor și validarea inputului	48
5.2. Securizarea parolelor	48
5.3. Autentificarea în doi pași (2FA prin cod OTP)	49
5.4. Activarea contului și resetarea parolei	49
5.5. Protecția împotriva atacurilor CSRF	50
5.6. Gestionarea securizată a sesiunilor	50
5.7. Autorizarea în panoul de administrare	51
5.8. Programare defensivă	51
5.9. Tratarea erorilor și jurnalizarea	51
Capitolul VI. Concluzii	52
6.1. Posibile dezvoltări viitoare	52
Webografie	54

Introducere

Alegerea liceului este prima decizie cu adevărat importantă din parcursul școlar al unui elev, iar în București ea se ia într-un context dificil: peste nouăzeci de licee, sute de specializări, criterii de admitere care se schimbă de la an la an și o repartizare computerizată în care ordinea opțiunilor contează mai mult decât își imaginează majoritatea candidaților. Informația există, dar este fragmentată: broșura Ministerului Educației are sute de pagini în format PDF sau letric, site-urile liceelor sunt adesea neactualizate, iar restul detaliilor circulă prin grupuri de părinți și forumuri, fără o sursă unică de încredere. Rezultatul este că mulți elevi își completează fișa de opțiuni pe baza unor zvonuri, nu pe baza datelor.

Elliceu este o platformă web care își propune să rezolve exact această problemă. Este destinată elevilor absolvenți de gimnaziu, părinților, diriginților și consilierilor școlari, și transformă informațiile oficiale despre licee într-o experiență clară, modernă și ușor de înțeles. În loc să caute datele în mai multe locuri, utilizatorul le găsește centralizate, structurate și comparabile într-o singură interfață.

Platforma oferă utilizatorilor posibilitatea de a:

- **compara licee:** până la cinci unități simultan, pe criterii precum profil, sector, medii de admitere și specializări;
- **analiza mediile de admitere:** evoluția pragurilor pe mai mulți ani, pe fiecare specializare în parte;
- **descoperi specializări:** filtrare după profil, filieră, domeniu, intensiv sau prezența unui bilingv, pentru a identifica direcțiile potrivite intereselor elevului;
- **primi orientare educațională:** test de orientare pe baza pasiunilor, informații despre fiecare profil și o estimare a șanselor de admitere, calculată pe baza datelor istorice și a mediei introduse de utilizator;
- **explora evenimente și noutăți:** calendarul admiterii și activități educative, precum și noutăți despre platforma Elliceu;
- **forma lista de admitere** cu codificarea oficială din anul 2026 și trimiterea acesteia pe email, astfel încât elevul să ajungă la completarea fișei cu opțiunile deja ordonate și verificate.

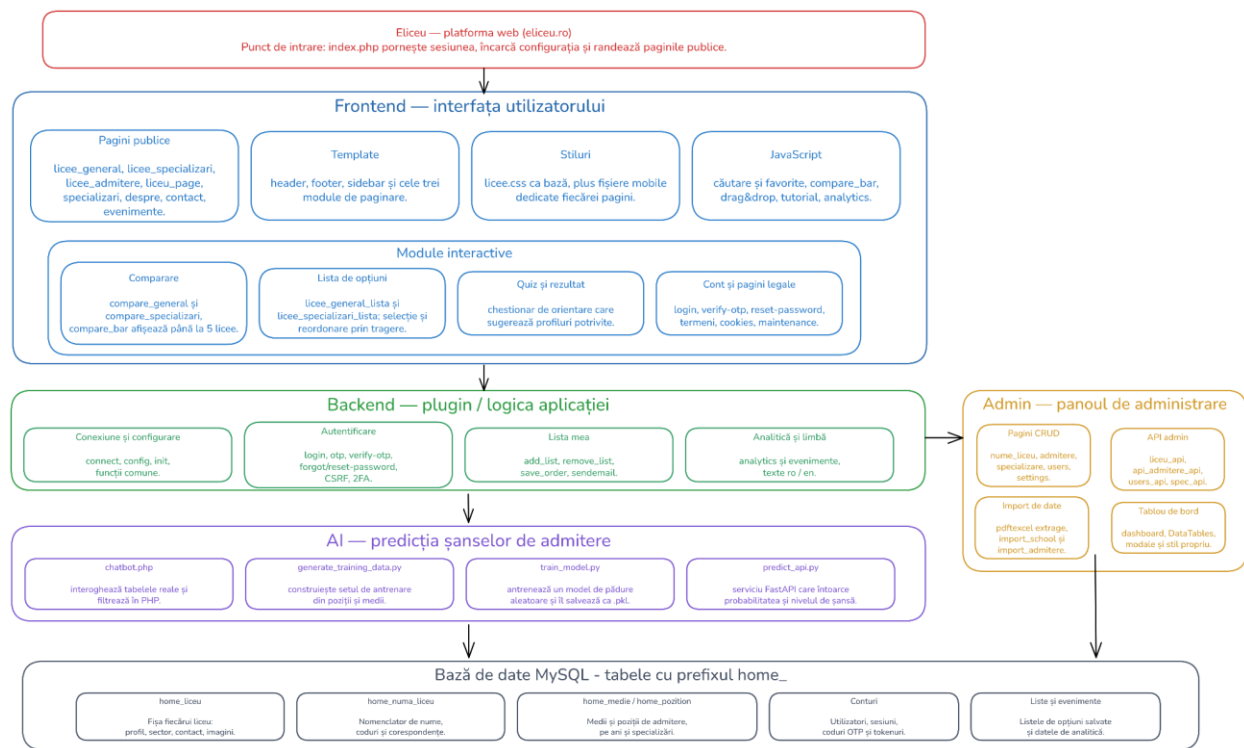
Elementul care diferențiază Elliceu de o simplă listă de licee este tocmai acest ultim pas: platforma nu se oprește la prezentarea datelor, ci îl însoțește pe elev până la decizia finală. Din punct de vedere al experienței de utilizare, platforma este realizată într-un stil modern și intuitiv, inspirat din structura magazinelor online și a platformelor educaționale actuale. Alegerea nu este întâmplătoare: aceste interfețe, cu filtre laterale, căutare rapidă, carduri de prezentare, favorite și comparație, sunt deja familiare publicului țintă, ceea ce reduce la minimum timpul de căutare. Un elev de clasa a VIII-a știe deja cum se filtrează un catalog de produse; Elliceu folosește acest reflex și îl aplică unui domeniu în care claritatea informației contează mult mai mult.

Capitolul I. Inginerie web și programare

1.1. Arhitectura generală a aplicației

Aplicația este împărțită în componente separate, fiecare cu rol propriu:

- frontend (HTML, CSS, JavaScript);
- backend PHP;
- serviciu de Machine Learning realizat în Python, găzduit separat;
- bază de date MySQL;
- fișiere dedicate pentru stilizare, scripturi și configurare.



Serviciul de predicție nu rulează în interiorul aplicației PHP: este publicat independent, sub forma unui API, și este apelat prin HTTP cu date în format JSON. Backend-ul PHP rămâne astfel responsabil doar de logica aplicației și de accesul la baza de date, iar partea de învățare automată poate fi actualizată sau înlocuită fără a modifica restul platformei.

În interiorul aplicației PHP, componentele reutilizabile (header-ul, footer-ul, sidebar-ul) sunt fișiere separate, incluse acolo unde este nevoie, astfel încât o modificare de meniu sau de subsol să se facă într-un singur loc.

Structura modulară permite și actualizarea bazei de date fără oprirea site-ului: modificările efectuate în baza de date sunt reflectate dinamic în aplicație, fără a fi nevoie de un „maintenance break”, ceea ce asigură o disponibilitate ridicată pentru utilizatori.

Această organizare facilitează mentenanța, extinderea și scalabilitatea aplicației. Arhitectura modulară permite adăugarea ulterioară a unor funcționalități precum recomandări bazate pe AI, conturi personalizate sau sisteme mai avansate de comparare a liceelor.

1.2. Tehnologii utilizate

HTML a fost utilizat pentru construirea structurii paginilor aplicației. Acesta permite organizarea semantică a conținutului și oferă compatibilitate ridicată între diferite dispozitive și browsere.

CSS a fost utilizat pentru realizarea designului vizual al platformei. Au fost implementate layout-uri responsive, animații și tranziții pentru a crea o experiență modernă și intuitivă pentru utilizatori.

JavaScript a fost folosit pentru funcționalitățile interactive ale platformei, precum filtrarea liceelor, deschiderea meniurilor laterale, afișarea rezultatelor quiz-ului și actualizarea dinamică a conținutului fără reîncărcarea completă a paginii.

PHP a fost utilizat pentru partea de backend a aplicației. Acesta gestionează autentificarea utilizatorilor, sesiunile active, procesarea formularelor și comunicarea cu baza de date.

PDO este extensia folosită pentru interacțiunea cu baza de date, deoarece permite folosirea prepared statements și reduce riscul atacurilor de tip SQL Injection.

MySQL a fost utilizat pentru stocarea și organizarea informațiilor despre licee, specializări și utilizatori. Structura relațională permite căutări și filtrări eficiente.

DataTables este biblioteca folosită în panoul de administrare pentru afișarea tabelelor, filtrare, căutare liberă și selecție multiplă.

Python, scikit-learn, Pandas și FastAPI formează serviciul de Machine Learning, detaliat în secțiunea 1.6.

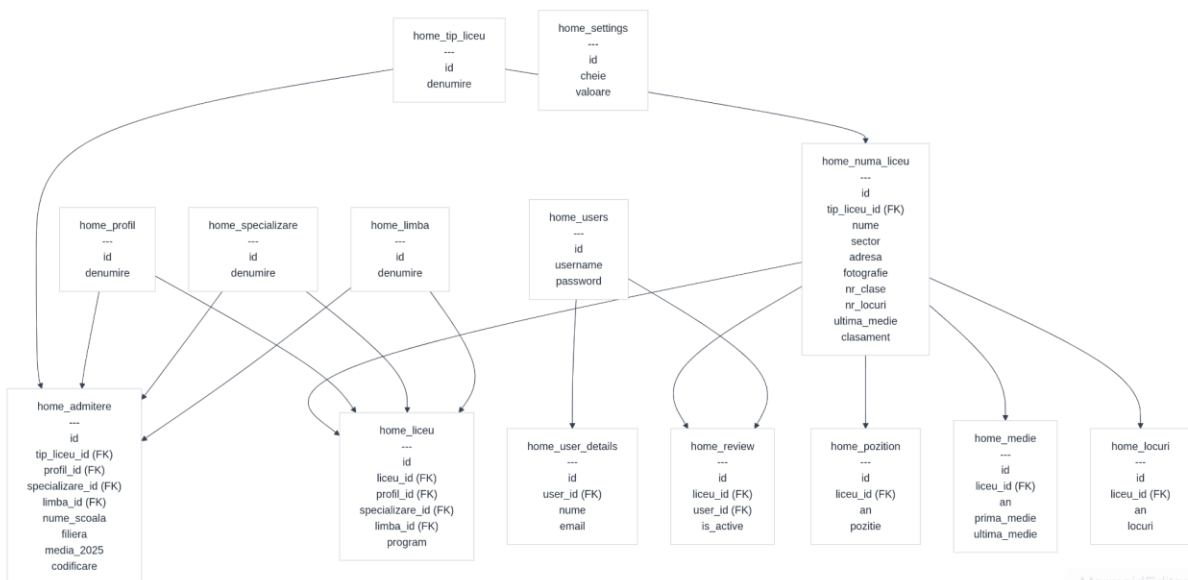
Combinăția dintre PHP, MySQL, JavaScript, CSS și HTML a fost aleasă deoarece permite dezvoltarea unei aplicații rapide, ușor de extins și accesibile pentru elevi.

Tehnologiile folosite

Tehnologie	Rol în proiect
PHP 8	Limbajul principal de pe server: rutare, sesiuni, generarea paginilor și răspunsurile JSON ale API-urilor.
MySQL + PDO	Baza de date clasa8, cu tabelele prefixate home_. Toate interogările sunt pregătite și parametrizate, pe conexiune utf8mb4.
HTML5 și CSS3	Structura și designul interfeței: variabile CSS pentru paletă, iar peste liceu.css se adaugă un fișier mobil separat pentru fiecare pagină.
JavaScript (fără framework)	Filtrele, căutarea, bara de comparare, ordonarea prin tragere și cererile asincrone către API-uri — scrise direct, fără bibliotecă externă.
Python 3 și FastAPI	Serviciul care întoarce predicția, expus ca API și găzduit pe Render, apelat din PHP prin cereri HTTP.
scikit-learn	Modelul folosește un Pipeline care integrează într-un singur flux etapa de preprocesare a datelor (One-Hot Encoding pentru variabilele categoricale) și etapa de clasificare realizată cu Random Forest.
pdf.js	Extragerea ofertei din broșura oficială în format PDF, direct în browser, din panoul de administrare.
DataTables	Tabelele din panoul de administrare: sortare, căutare și paginare peste datele întoarse de API.
Funcțiile criptografice din PHP	Argon2id pentru parole, hash_equals pentru tokenurile CSRF și SHA-256 pentru resetarea parolei și codurile OTP.
Apache și HTTPS	Serverul web: dezvoltare locală pe WAMP, iar în producție eliceu.ro rulează pe certificat TLS.

1.3. Arhitectura datelor

Datele platformei sunt stocate într-o bază de date MySQL. Informațiile despre un liceu nu se află într-un singur tabel, ci sunt împărțite pe mai multe tabele, în funcție de tipul lor:



MermaidEditor.io

- **home_numa_liceu**: datele de identificare ale liceului: nume, tip, sector, adresă, fotografie, număr de clase, locuri, media ultimului admis și poziția în clasament;

- **home_liceu** : identificarea specializărilor și a programul fiecărei clase;
- **home_locuri** : numărul de locuri din 2020 până în 2025;
- **home_medie** : mediile de admitere(a primului și a ultimului admis) din 2020 până în 2025;
- **home_poztion** : pozițiile ultimului admis la fiecare specializare din 2020 până în 2025;
- **home_admitere**: datele de admitere din anul 2026-tip școală, nume instituție ,filieră, profil, specializare,intensiv/bilingv, număr de clase, număr de locuri totale, locuri rom și ces, media din anul 2025 și codificarea din anul 2026;
- **home_tip_liceu, home_profil, home_specializare, home_limba** : tabele de referință, cu structură minimală de identificator și descriere;
- **home_review** : recenziile utilizatorilor, cu câmpul **is_active**;
- **home_users** și **home_user_details** : conturile de administrare, respectiv conturile de utilizator;
- **home_settings** : configurările platformei, stocate sub formă de perechi cheie-valoare.

Structura are două particularități care au influențat direct modul în care a fost scris codul.

Legătura prin text. Deși tabelele au chei primare numerice, legătura dintre ele se face prin numele liceului, stocat ca text, nu prin chei străine. Toate operațiile folosesc deci câmpul **name**.

Legătura pozițională. Între **home_liceu**, **home_locuri**, **home_medie** și **home_poztion** legătura este pozițională: rândul cu identificatorul *n* din fiecare tabel descrie aceeași specializare. Tabelul **home_locuri** nu conține niciun câmp text prin care liceul să poată fi identificat, deci identificatorul este singura legătură disponibilă. Este o fragilitate reală a structurii: o inserare făcută într-un singur tabel ar decala toate rândurile ulterioare, fără ca vreo eroare să fie semnalată. Modul în care aplicația tratează această fragilitate este descris în secțiunea 1.7.

Pe lângă baza de date, aplicația folosește:

- **JSON** ca format de schimb, atât între backend-ul PHP și serviciul de predicție, cât și între paginile panoului de administrare și fișierele API ale acestuia;
- **LocalStorage** pentru starea tutorialului din partea de client (detaliat în secțiunea 2.3).

1.4. Structurarea codului sursă și modularitatea

Proiectul este organizat modular, folosind fișiere separate pentru componente reutilizabile. Cel mai clar exemplu de separare pe niveluri este panoul de administrare, organizat pe trei niveluri distincte:

- **paginile PHP** (**numa_liceu.php**, **liceu_data.php**, **review.php**, **users.php**, **settings.php** etc.) generează structura HTML și formularele;
- **fișierele API** din **/admin/plugin/** primesc cererile AJAX, validează datele și returnează exclusiv JSON;
- **fișierele JavaScript** din **/admin/layout/js/** gestionează tabelele DataTables, formularele și comunicarea cu API-ul.

O pagină de administrare nu execută niciodată o operație de scriere direct. Formularul trimite datele prin AJAX către fișierul API corespunzător, iar răspunsul JSON spune interfeței ce s-a întâmplat. Astfel tabelul se reîmprospătează fără reîncărcarea paginii, iar mesajele de eroare ajung la administrator exact în forma formulată de server.

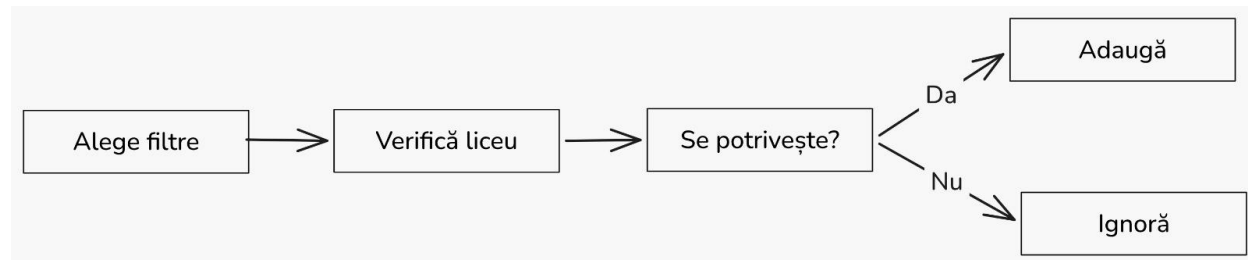
Toate paginile pornesc de la `plugin/admin_init.php`, care încarcă configurația și conexiunea PDO existente din `/plugin/` și definește constantele tabelelor. Panoul folosește deci aceeași conexiune ca restul aplicației, fără duplicarea configurării.

Un al doilea exemplu de reutilizare este administrarea tabelelor de referință. Patru tabele (`home_tip_liceu`, `home_profil`, `home_specializare`, `home_limba`) au aceeași structură minimală, deci operațiile asupra lor sunt identice. În loc de patru fișiere aproape identice, ele sunt administrate de un singur fișier JavaScript, `lookup_admin.js`, configurat din pagină prin trei variabile. Fiecare tabel are propriul API, care diferă doar prin numele tabelului și prin harta tabelelor în care valoarea trebuie propagată.

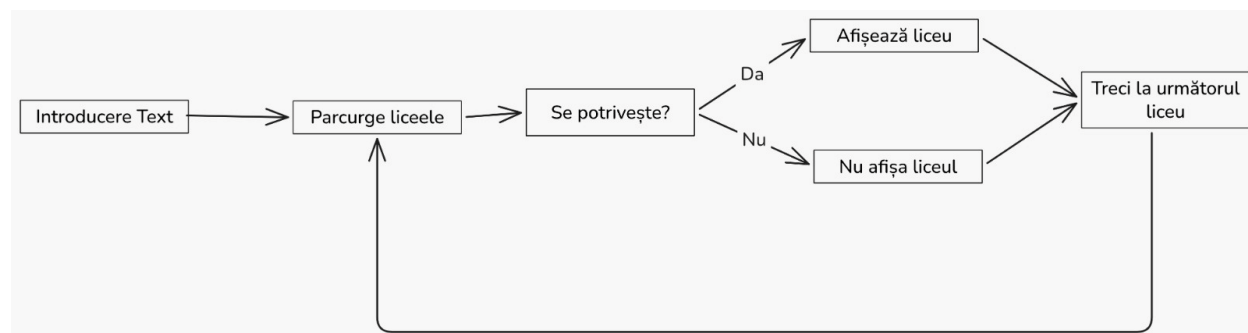
Fiecare fișier API începe cu `ob_start()` și golește bufferul după includerea inițializării, pentru că `connect.php` afișează un mesaj cu `echo` atunci când conexiunea eșuează, iar orice text ajuns înaintea JSON-ului l-ar face imposibil de interpretat de către JavaScript.

1.5. Algoritmi utilizați

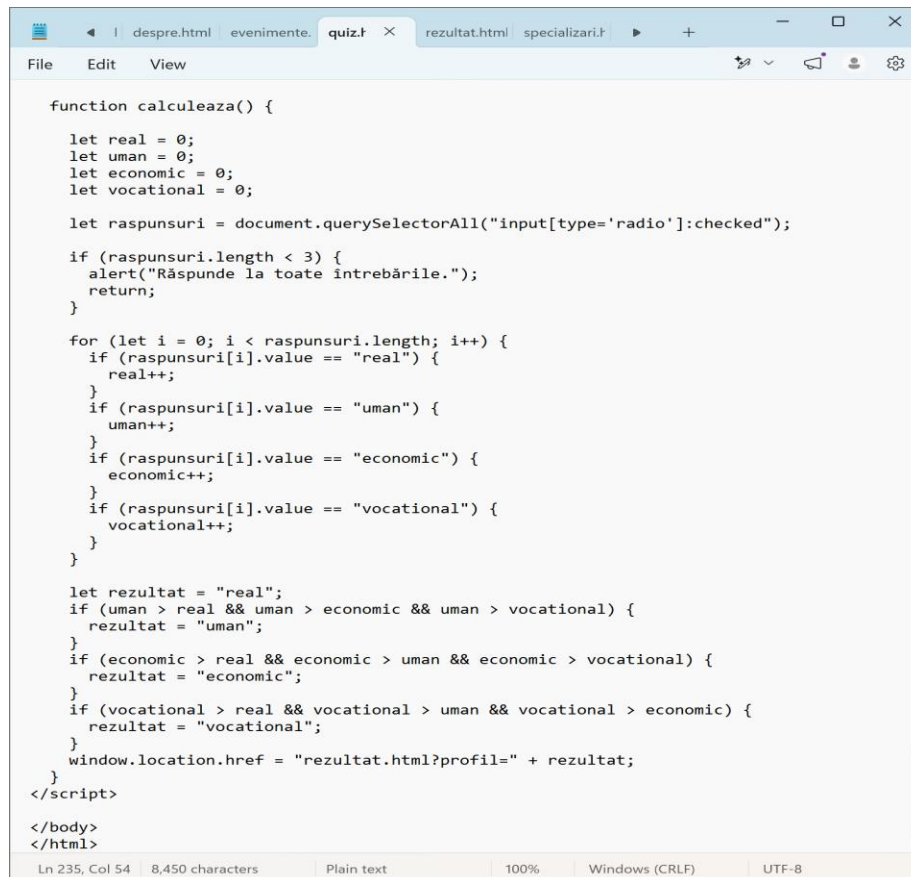
Algoritmul de filtrare a liceelor. Platforma permite filtrarea liceelor în funcție de criterii precum profil, sector, medie minimă/maximă, limbă sau program bilingv. Algoritmul parcurge lista de licee și păstrează doar rezultatele care respectă toate condițiile selectate de utilizator.



Algoritmul de căutare. Utilizatorul poate căuta rapid un liceu, profil sau specializare. Algoritmul compară textul introdus în bara de căutare cu informațiile existente despre fiecare liceu.



Algoritmul testului de orientare. Fiecare variantă de răspuns este asociată unuiia dintre cele patru profiluri generale: Real, Uman, Economic sau Vocațional. La selectarea unui răspuns, punctajul profilului corespunzător este incrementat. După parcurgerea tuturor întrebărilor, punctajele sunt comparate, iar profilul cu valoarea maximă este afișat împreună cu o explicație și cu un link către pagina de informare. În cazul unei egalități, este utilizată ordinea de prioritate stabilită în cod pentru alegerea rezultatului final. Codul inițial pentru această pagină este redat mai jos:



```
function calculeaza() {
    let real = 0;
    let uman = 0;
    let economic = 0;
    let vocational = 0;

    let raspunsuri = document.querySelectorAll("input[type='radio']:checked");

    if (raspunsuri.length < 3) {
        alert("Răspunde la toate întrebările.");
        return;
    }

    for (let i = 0; i < raspunsuri.length; i++) {
        if (raspunsuri[i].value == "real") {
            real++;
        }
        if (raspunsuri[i].value == "uman") {
            uman++;
        }
        if (raspunsuri[i].value == "economic") {
            economic++;
        }
        if (raspunsuri[i].value == "vocational") {
            vocational++;
        }
    }

    let rezultat = "real";
    if (uman > real && uman > economic && uman > vocational) {
        rezultat = "uman";
    }
    if (economic > real && economic > uman && economic > vocational) {
        rezultat = "economic";
    }
    if (vocational > real && vocational > uman && vocational > economic) {
        rezultat = "vocational";
    }
    window.location.href = "rezultat.html?profil=" + rezultat;
}
</script>
</body>
</html>
```

Algoritmul de interpretare și selecție a rezultatelor din chatbot. Mesajul introdus de utilizator este normalizat prin transformarea literelor în minuscule și eliminarea diferențelor produse de diacritice. Cu ajutorul expresiilor regulate și al căutării unor termeni-cheie sunt identificate media, poziția în clasament, sectorul, profilul, specializarea, limba și opțiunea bilingvă. Ulterior, aceste criterii sunt aplicate asupra catalogului de licee, iar rezultatele fără date complete despre medie sau poziție sunt eliminate. Sunt păstrate maximum 20 de rezultate ale căror medii de admitere se află într-un interval cuprins între 0,20 puncte sub și 0,25 puncte peste media elevului. De exemplu, pentru un elev cu media 9,20 sunt luate în considerare specializările cu medii între 9,00 și 9,45. Pentru fiecare rezultat selectat este apelat serviciul de Machine Learning, care estimează probabilitatea de admitere.

1.6. Serviciul de Machine Learning

Chatbotul Eliceu este un sistem de recomandare pentru alegerea liceului, dezvoltat folosind tehnologii web și Machine Learning. Funcționarea lui parcurge următorii pași:

1. utilizatorul introduce un mesaj;
2. JavaScript trimite mesajul către `chatbot.php`;
3. PHP extrage informațiile importante: media, profilul, sectorul, specializarea, limba și opțiunea bilingvă;
4. se caută liceele corespunzătoare în baza de date;
5. datele sunt trimise către modelul AI;
6. modelul `RandomForestClassifier` estimează probabilitatea de admitere;
7. rezultatele sunt afișate în chatbot cu ajutorul JavaScript.

Modelul. Pentru predicții a fost utilizat algoritmul `RandomForestClassifier` din biblioteca scikit-learn, mai exact din `sklearn.ensemble`. Modelul estimează probabilitatea de admitere pentru fiecare specializare identificată de backend. Selectarea liceelor pe baza criteriilor utilizatorului și ordonarea rezultatelor sunt realizate separat, prin interogări SQL și prin logica aplicației PHP.

Datele utilizate. Setul de antrenare a fost construit pornind de la date istorice oficiale, completate cu exemple generate controlat în jurul pragurilor de admitere, pentru a crea suficiente situații aflate atât deasupra, cât și sub limita de intrare.

Comunicarea PHP-Python. Backend-ul PHP comunică cu modelul AI printr-un API realizat în FastAPI. Datele sunt trimise în format JSON către endpoint-ul <https://eliceu-ai.onrender.com/predict>. Modelul este găzduit online folosind platforma Render.

Gestionarea indisponibilității serviciului AI. Pentru fiecare solicitare, backend-ul PHP încearcă de maximum două ori să contacteze serviciul FastAPI. Au fost stabilite limite pentru timpul de conectare și pentru durata totală a cererii, astfel încât interfața să nu rămână blocată pe termen nelimitat. Dacă serviciul nu răspunde corect, aplicația nu întrerupe afișarea întregii pagini, ci marchează rezultatul respectiv cu mesajul „AI indisponibil” și înregistrează eroarea în jurnalul serverului.

Tehnologii folosite: Python, scikit-learn (Random Forest), Pandas, FastAPI, joblib, platforma Render și GitHub.

Mențiuni importante. Interpretarea mesajului este realizată prin reguli de procesare a textului implementate în PHP, iar Machine Learning este utilizat pentru estimarea șanselor de admitere. De asemenea, rezultatul are caracter orientativ și nu garantează admiterea, deoarece mediile, numărul candidaților, ordinea opțiunilor și numărul de locuri pot varia de la un an la altul.

Limitările sistemului. Chatbotul nu utilizează un model lingvistic generativ și nu înțelege orice formulare posibilă. Interpretarea mesajului se bazează pe expresii regulate și pe identificarea unor termeni-cheie predefiniți, motiv pentru care utilizatorul trebuie să precizeze clar media și poziția sa. De asemenea, probabilitatea oferită de model depinde de datele istorice

și de exemplele sintetice utilizate la antrenare și nu reprezintă o garanție a rezultatului repartizării.

Eliceu

Contul meu

Asistent AI pentru alegerea liceului

Chatbotul Eliceu folosește un model de Machine Learning de tip Random Forest pentru a estima șansele de admitere la liceele potrivite.

„Am media 9.20, poziția 1800, mate-info în sectorul 6”

„Am media 8.80, poziția 6200 și caut filologie”

„Am media 9.45, poziția 700 și vreau Colegiul Național Grigore Moisil”

„Am media 8.70, poziția 4300 și vreau licee reale”

Eliceu AI

Model Random Forest pentru predicții de admitere

Bună! Pentru a estima șansele de admitere am nevoie de media și poziția ta în clasamentul admiterii. Poți specifica și sectorul, profilul, specializarea sau chiar un liceu anume.

buna

Bună! Spune-mi media ta, specializarea, sectorul și dacă vrei bilingv. Exemplu: «Am media 8.80 și vreau mate-info sau filologie, sector 1, 2 sau 3, bilingv engleză sau germană».

Scrie mesajul aici...

Trimite

Eliceu-Infoeducatie2026/plugin x Toate Liceele - Eliceu x +

eliceu.ro/ai/chatbot.php

YouTube GMAIL (1) WhatsApp (136) YouTube - You... Google Traducere Adobe Acrobat 24edu.ro Adobe Acrobat

Eliceu

Contul meu

Asistent AI pentru alegerea liceului

Chatbotul Eliceu folosește un model de Machine Learning de tip Random Forest pentru a estima șansele de admitere la liceele potrivite.

„Am media 9.20, poziția 1800, mate-info în sectorul 6”

„Am media 8.80, poziția 6200 și caut filologie”

„Am media 9.45, poziția 700 și vreau Colegiul Național Grigore Moisil”

„Am media 8.70, poziția 4300 și vreau licee reale”

Eliceu AI

Model Random Forest pentru predicții de admitere

Am media 8.80, poziția 6200 și caut filologie

Am găsit 14 rezultate potrivite:

1. Colegiul Național Ion Neculce

Sector: 1

Profil: Umanist

Specializare: Filologie

Cod broșură: 128

Limba: Limba română

Medie ultimul admis (2025): 9.05

Bilingv: Limba italiană(fără examen)

Predicție AI: șanse reduse

Probabilitate estimată: 17.6%

Scrie mesajul aici...

Trimite

1.7. Consistența datelor și operațiile tranzacționale

Pentru că legăturile dintre tabele se fac prin text și prin poziție (secțiunea 1.3), baza de date nu poate impune singură consistența. Editarea directă în phpMyAdmin ar fi fost posibilă, dar riscantă: o modificare făcută într-un singur loc ar rupe legăturile din celelalte tabele fără niciun avertisment. Din acest motiv, regulile de consistență sunt aplicate în cod, în panoul de administrare.

Cheia de lucru și redenumirea. Toate operațiile folosesc câmpul `name`, iar formularul păstrează numele original într-un câmp ascuns (`orig_name`), pentru a permite redenumirea în siguranță. La schimbarea numelui unui liceu, modificarea trebuie să ajungă în toate tabelele care îl stochează ca text: `home_liceu`, `home_medie`, `home_poztion`, `home_admitere` și `home_admitere_2026`. Operația se execută într-o tranzacție, astfel încât o eroare parțială să nu lase baza de date cu jumătate din tabele actualizate:

```
$con->beginTransaction();
try {
    foreach ($NAME_REFS as $tbl => $col) {
        $u = $con->prepare("UPDATE `{$tbl}` SET `{$col}` = ? WHERE `{$col}` = ?");
        $u->execute([$f['name'], $orig]);
    }
    $con->commit();
} catch (Throwable $ex) {
    $con->rollBack();
    throw $ex;
}
```

Răspunsul conține numărul de rânduri modificate în fiecare tabel : de exemplu „liceu (12), medie (12), poztion (12)“. Dacă cifrele nu coincid, înseamnă că datele erau deja nealiniat înainte de redenumire, iar administratorul află imediat acest lucru.

Operațiile pe cele patru tabele legate pozițional. Modulul care gestionează datele de admitere tratează fragilitatea legăturii poziționale în trei feluri: la adăugare, toate cele patru rânduri sunt create în aceeași tranzacție, cu același identificator obținut din `lastInsertId()`; la modificare se folosește `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE`, astfel încât un rând lipsă dintr-un tabel satelit să fie creat, nu ignorat; la ștergere, toate cele patru rânduri sunt eliminate împreună.

Verificarea integrității. Tabelele `home_medie` și `home_poztion` conțin și câmpurile `name` și `specializare`, aceleași valori din `home_liceu`. Modulul le folosește ca sumă de control: dacă valoarea din tabelul satelit diferă de cea din tabelul principal, rândurile s-au decalat. Rândurile afectate sunt marcate vizual în listă, iar acțiunea `integrity` compară numărul total de rânduri din cele patru tabele și numără înregistrările fără corespondent.

Protecția la ștergere în tabelele de referință. O valoare aflată în uz nu poate fi ștearsă: verificarea numără aparițiile în toate tabelele de referință și respinge operația cu codul HTTP 409. Interfața afișează numărul de înregistrări legate și blochează butonul înainte de a trimite cererea, însă verificarea din API rămâne cea decisivă, pentru că interfața poate fi ocolită. La

ștergerea multiplă, valorile aflate în uz sunt sărite și enumerate în răspuns, fără a bloca întreaga operație.

Valori rezervate. Tabelul `home_limba` conține valoarea `-`, care înseamnă „fără secție bilingvă”. Aceasta nu poate fi redenumită sau ștearsă, iar funcția de numărare o exclude explicit, altfel ar apărea ca fiind folosită de toate liceele nebingve.

1.8. Performanța aplicației

- **Interogări reduse pentru date citite frecvent.** Fișierele care trimit emailuri citesc valorile din `home_settings` printr-o funcție cu memorare temporară, astfel încât toate căutările dintr-o cerere să coste o singură interogare.
- **Structura relațională** a bazei de date permite căutări și filtrări eficiente.
- **Actualizare fără reîncărcarea paginii.** Atât în interfața publică, cât și în panoul de administrare, conținutul se actualizează dinamic prin JavaScript și AJAX, fără a retrimite întreaga pagină.
- **Retragerea unui liceu de pe site** se face printr-o singură instrucțiune SQL (`SET stopx = 1 - stopx`), fără a-i șterge datele.

1.9. Managementul codului sursă și publicarea

Pentru dezvoltarea aplicației a fost utilizată platforma GitHub, atât pentru versionarea codului sursă, cât și pentru organizarea colaborării dintre membrii echipei.

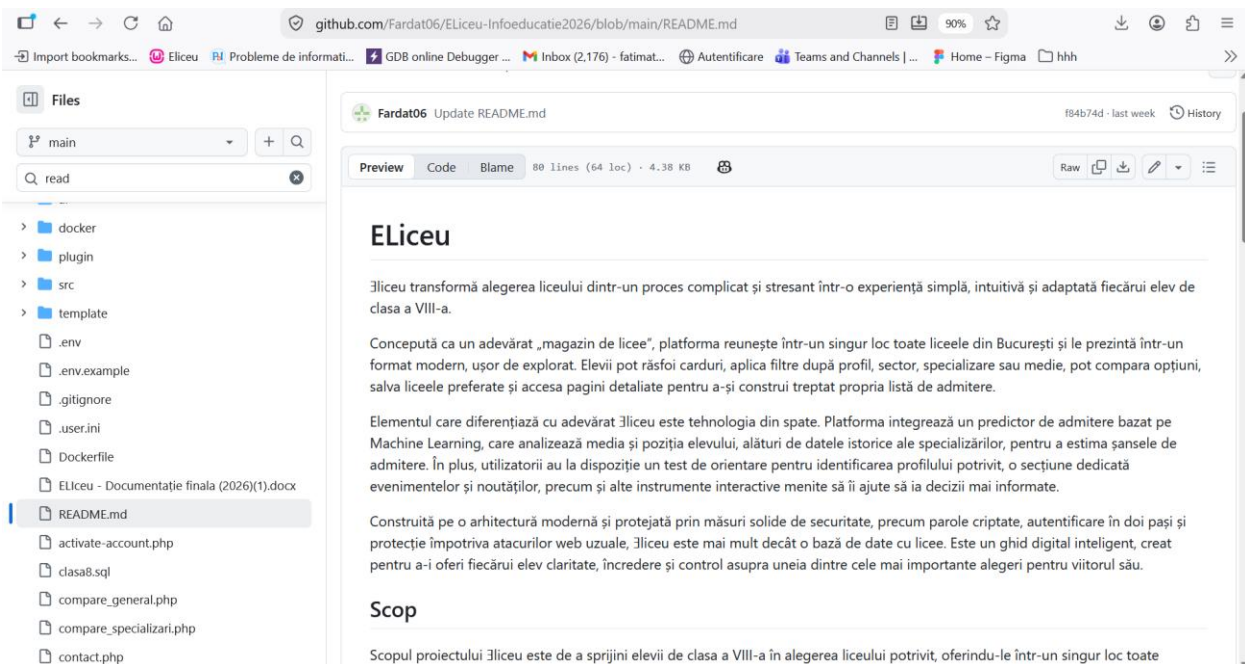
Repository-ul proiectului conține:

- frontend-ul aplicației;
- backend-ul PHP;
- baza de date;
- sistemul AI realizat în Python;
- fișierele de configurare și deployment;
- pozele în format .jpg incluse în web.

GitHub a permis:

- salvarea progresului în mod constant;
- gestionarea modificărilor prin commit-uri;
- colaborarea eficientă între membri;
- organizarea structurată a fișierelor;
- publicarea și integrarea serviciului AI.

Pentru găzduirea modelului AI a fost utilizată platforma Render, unde aplicația FastAPI și modelul Random Forest au fost publicate online sub forma unui API public.



1.10. Testare

Testarea aplicației s-a realizat predominant manual, prin parcurgerea repetată a fluxurilor principale ale platformei (căutare, filtrare, comparare licee, completarea testului de orientare, autentificare și panoul de administrare), atât pe desktop, cât și pe mobil, pentru a identifica eventualele erori de logică sau de afișare înainte de publicare.

Fiecare funcționalitate nouă a fost testată manual imediat după implementare, direct în browser, prin simularea unor scenarii reale de utilizare: completarea greșită a formularelor, introducerea unor valori limită (medii sub 1 sau peste 10, câmpuri goale, caractere speciale în câmpurile text), precum și verificarea comportamentului aplicației în cazul unei conexiuni lente sau instabile la baza de date.

Pentru paginile de administrare, testarea s-a concentrat pe validarea corectă a datelor introduse și pe verificarea faptului că modificările efectuate într-un tabel (de exemplu redenumirea unui liceu) se reflectă corect și în tabelele conexe, fără a afecta integritatea datelor existente.

Nu au fost folosite unit testuri automate, întrucât dimensiunea echipei și termenul de dezvoltare au impus prioritizarea testării manuale, orientate spre experiența reală a utilizatorului final. Această abordare a permis identificarea rapidă a problemelor de UX, alături de cele pur funcționale, lucru mai greu de surprins printr-un set clasic de unit testuri. Într-o etapă ulterioară de dezvoltare, introducerea testelor automate (unitare și de integrare) este avută în vedere pentru a reduce riscul de regresii pe măsură ce aplicația crește.

Capitolul II. Funcționalități și utilitate

2.1. Utilitatea lucrării în contextul scopului

Scopul principal al proiectului este reducerea confuziei și a stresului pe care elevii de clasa a VIII-a le resimt în perioada alegerii liceului.

În prezent, informațiile despre licee sunt răspândite pe mai multe site-uri, greu de comparat, prezentate într-un mod învechit și dificil de înțeles pentru elevi. În cazul unor licee, elevii trebuie chiar să apeleze secretariatul ca să afle informații esențiale.

Probleme identificate. În urma observării modului în care elevii aleg liceul, atât în școlile noastre de proveniență, cât și vorbind cu mulți alții de la diverse școli, au fost identificate mai multe probleme:

- lipsa unei platforme moderne dedicate admiterii;
- dificultatea comparării rapide a liceelor;
- lipsa orientării pentru alegerea profilului;
- informații neactualizate sau greu de găsit;
- presiunea socială asupra elevilor;
- alegerea liceului doar pe baza reputației.

Mulți elevi aleg un liceu fără să cunoască oportunitățile pe care le oferă fiecare și fără să știe concret ce presupune fiecare profil și specializare.

Public țintă. Platforma se adresează:

- elevilor de gimnaziu (în special claselor a VII-a și a VIII-a);
- părinților;
- profesorilor (în special diriginților);
- consilierilor școlari.

Elliceu centralizează toate aceste informații într-o singură platformă modernă și accesibilă, salvând timp și muncă pentru elevii de gimnaziu și părinții acestora.

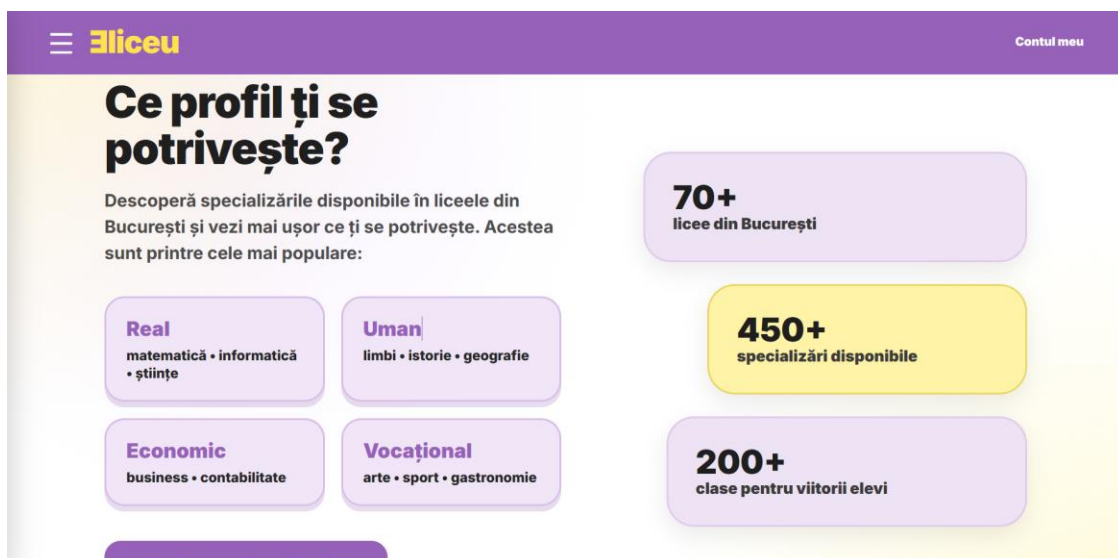
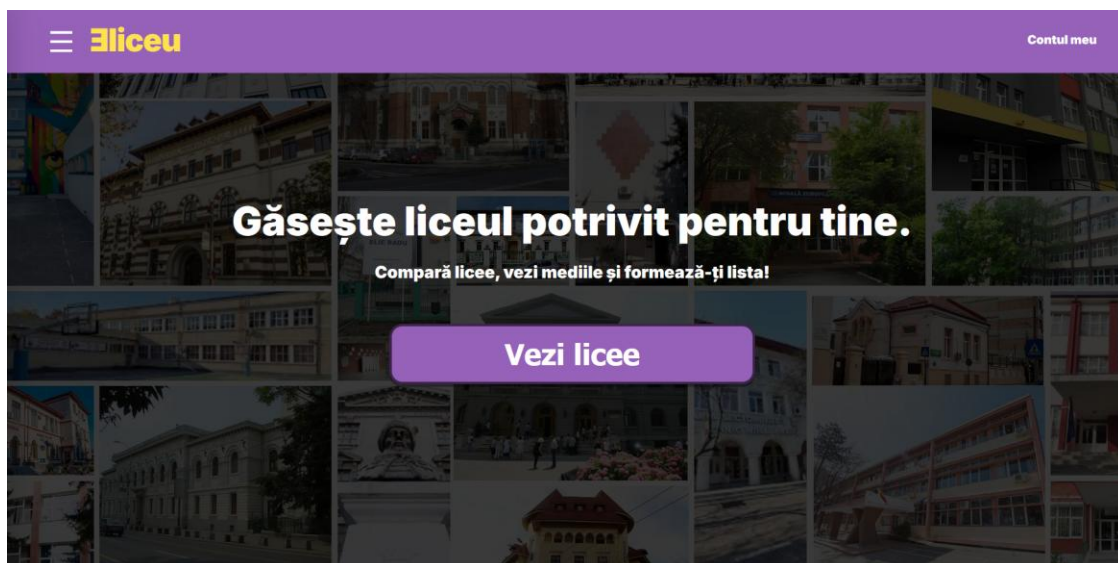
2.2. Pagina „Acasă”

Pagina „Acasă” reprezintă punctul principal de intrare în platformă și este construită astfel încât utilizatorul să înțeleagă rapid problema rezolvată de Elliceu și să ajungă la funcționalitatea de care are nevoie.

Informațiile sunt afișate progresiv: mai întâi este prezentat scopul platformei, apoi utilizatorul este direcționat către catalogul liceelor, testul de orientare și secțiunea de evenimente și noutăți.

Aceasta conține:

- **Header** : conține logo-ul, butonul de „Contul meu” și meniul de navigare.
- **Hero Section** : prezintă scopul aplicației și butonul pentru începerea navigării secțiunii „Toate Liceele”.
- **Secțiunea de prezentare a testului de orientare**: explică pe scurt rolul testului, prezintă beneficiul acestuia pentru elev și include un buton prin care utilizatorul poate începe testul.
- **Secțiunea de previzualizare pentru evenimente** : arată câteva exemple de noutăți pe care le poate identifica utilizatorul pe pagina „Evenimente”.
- **Footer** : include informații despre proiect și linkuri către paginile de Termeni și condiții și Politica de cookies.

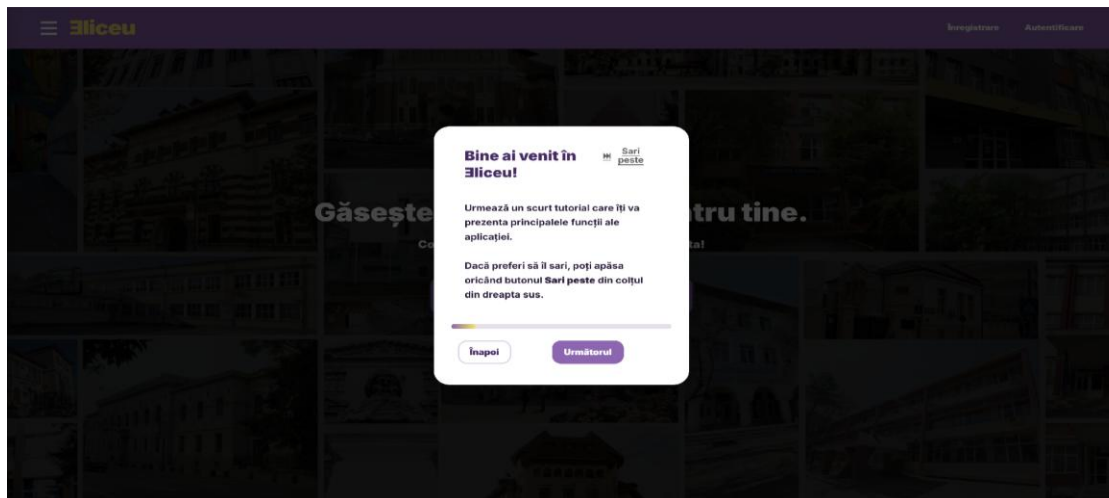




2.3. Tutorial interactiv

La prima accesare a aplicației, utilizatorul este întâmpinat de un tutorial interactiv care îi prezintă principalele funcționalități ale platformei. Tutorialul evidențiază elementele importante ale interfeței (bara de navigare, sidebar-ul, înregistrarea, autentificarea și fiecare secțiune din „Acasă”), oferind explicații pentru fiecare dintre acestea.

Utilizatorul poate parcurge tutorialul pas cu pas sau îl poate închide în orice moment folosind opțiunea „Sari peste”. După finalizare, starea acestuia este salvată local în **LocalStorage**, astfel încât să nu mai fie afișat la accesările ulterioare, contribuind la o experiență de utilizare mai fluentă.



2.4. Vizualizarea liceelor

Vizualizarea liceelor reprezintă nucleul funcțional al platformei Eliceu, locul unde elevul trece de la „nu știu ce opțiuni am” la „văd clar toate liceele și înțeleg diferențele dintre ele”. Pentru ca acest proces să fie intuitiv, platforma preia un model familiar oricărui adolescent: structura unui magazin online (asemănător platformelor de tip Emag). Fiecare liceu devine un „produs” pe care utilizatorul îl poate răsfoi, filtra, sorta, compara, salva la favorite și adăuga într-o listă personală, exact ca într-un coș de cumpărături.

Este organizată în trei vederi complementare, fiecare răspunzând unei întrebări diferite pe care și-o pune un elev de clasa a VIII-a:

- **„Toate liceele”** (`licee_general`) : *Ce licee există, cum arată fiecare și ce oportunități îmi oferă?*
- **„Specializări”** (`licee_specializari`) : *Ce specializări există și care este media lor de admitere și poziția ultimului admis?*
- **„Admitere”** (`licee_admitere`): *Care a fost media și poziția ultimului admis?*

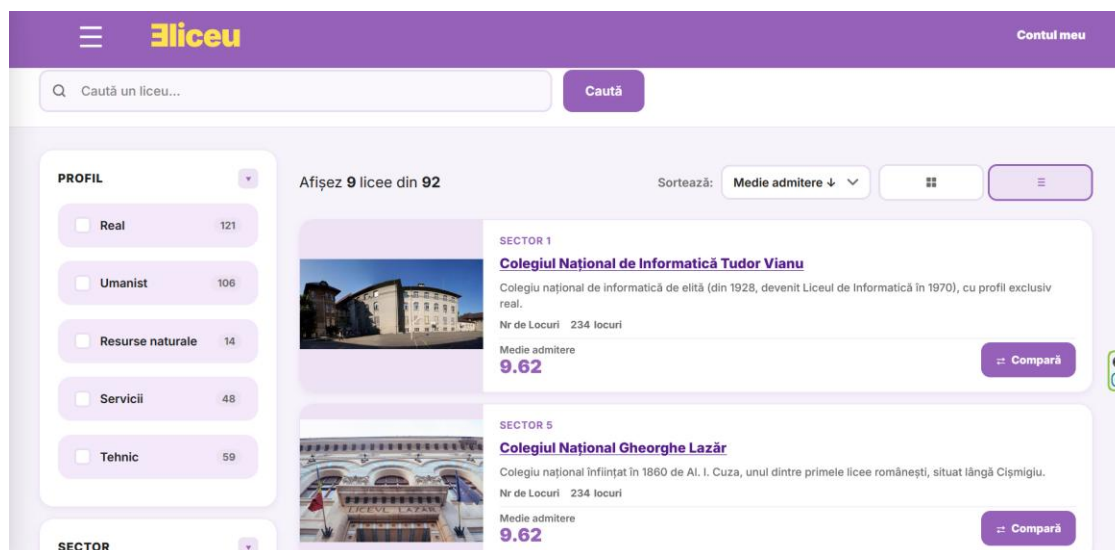
Împreună, acoperă întregul traseu decizional al elevului, de la descoperirea opțiunilor până la formarea unei liste de admitere fundamentate.

2.4.1. „Toate liceele” sau magazinul de licee

Pagina principală de explorare afișează liceele sub formă de carduri moderne și aerisite, ușor de parcurs. Fiecare card concentrează informațiile esențiale pe care un elev le caută din prima privire:

- numele liceului;
- profilurile și specializările disponibile;
- mediile de admitere (inclusiv media ultimului admis);

- sectorul și adresa;
- imagini reprezentative ale instituției;
- secțiune de recenzii.

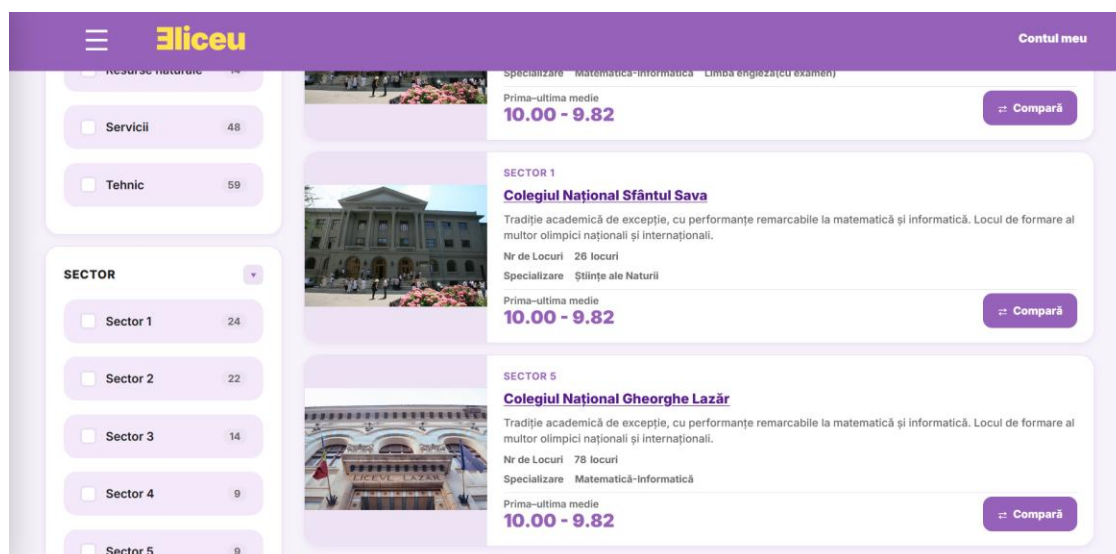


2.4.2. Pagina individuală a liceului

La un singur click pe un card, utilizatorul ajunge pe pagina dedicată a liceului (**liceu_page**), construită în stil „pagină de produs”, asemănător unui magazin online. Aceasta reunește, într-un singur loc, toate informațiile relevante pentru decizie:

- descriere și imagini ale instituției;
- lista completă a specializărilor oferite;
- mediile de admitere istorice, defalcate pe ani;
- poziția ultimului admis;
- informații utile, facilități și date de contact;
- localizarea instituției.

Astfel, elevul nu mai este nevoit să sune la secretariatul liceului pentru a afla informații de bază: totul este centralizat, actualizat și prezentat coerent, într-un format ușor de parcurs.



2.4.4. „Admitere”

Pagina „Admitere” ([licee_admitere](#)) leagă datele de realitatea concretă a repartiției computerizate. Începând cu anul 2023, media de admitere se calculează **exclusiv din nota obținută la Evaluarea Națională** (media aritmetică a celor două probe, cu două zecimale, fără rotunjire), media claselor V–VIII rămânând doar criteriu de departajare în caz de egalitate. Platforma reflectă aceste reguli actualizate și pune la dispoziția elevului:

- mediile de admitere pe specializare, pentru mai mulți ani consecutivi;
- poziția ultimului admis, care oferă o imagine mult mai precisă a competiției decât media în sine;
- clasele nou înființate;
- codificarea din anul 2026;
- posibilitatea de a filtra liceele exact după aceste criterii.

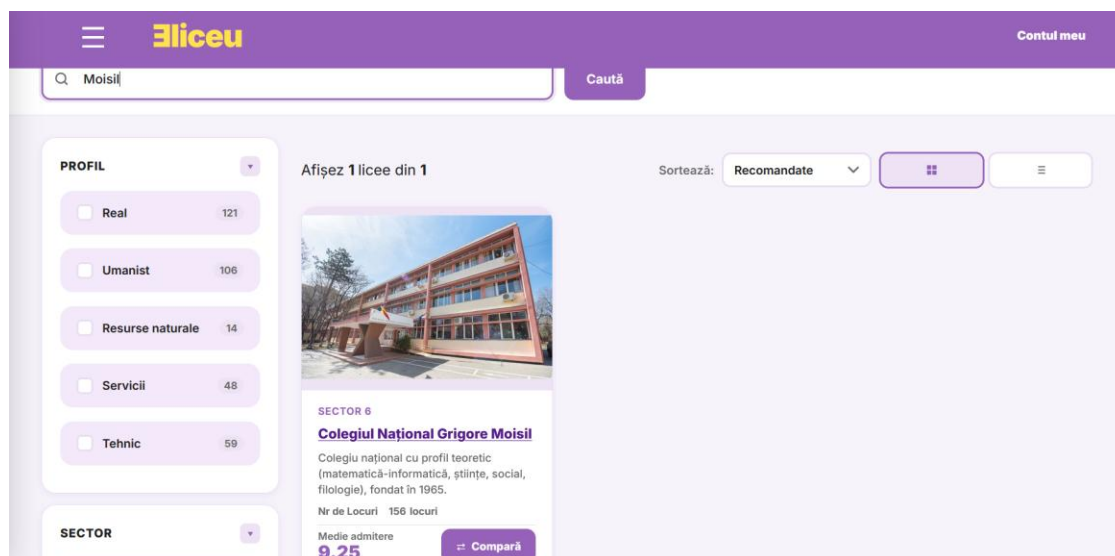
În ansamblu, secțiunea de vizualizare a liceelor traduce un volum mare de date oficiale (licee, profiluri, specializări, medii și poziții de admitere) într-o experiență clară și accesibilă, potrivită pentru un elev de gimnaziu.

2.5. Filtrare, sortare și căutare

Liceele și specializările pot fi:

- **filtrate:** după medie, sector, profil, specialitate, bilingv;
- **sortate:** crescător ori descrescător după medie, alfabetic etc.;

- **căutate:** printr-o bară de căutare care compară textul introdus cu numele liceelor și al specializărilor.



Această organizare transformă o operațiune altfel obositoare, căutarea liceu cu liceu pe zeci de site-uri, liste PDF sau broșura de admitere, într-o experiență fluidă și plăcută, în care elevul deține controlul asupra criteriilor de alegere.

2.6. Sistem de comparare

Utilizatorii pot compara mai multe licee/specializări simultan (maximum 5) pentru a observa diferențele dintre:

- profiluri;
- medii;
- localizare/sector;
- program;
- număr de elevi;
- clasament;
- rezultate.

Liceu

Contul meu

LICEE COMPARATE



Colegiul Național Sfântul Sava



Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu



Colegiul Național Mihai Viteazul



Colegiul Național Spiru Haret



Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INFORMAȚII GENERALE

PROFIL

Real

Umanist

Real

Real

Real

Umanist

Real

Umanist

PROGRAM

Clasă 9

dimi

Clasă 10

dimi

Clasă 11

dimi

Clasă 12

dimi

Clasă 9

prânz

Clasă 10

prânz

Clasă 11

dimi

Clasă 12

dimi

Clasă 9

dimi

Clasă 10

dimi

Clasă 11

dimi

Clasă 12

dimi

Clasă 9

dimi

Clasă 10

dimi

Clasă 11

dimi

Clasă 12

dimi

Clasă 9

prânz

Clasă 10

prânz

Clasă 11

dimi

Clasă 12

dimi

SECTOR

Sector 1

Sector 1

Sector 2

Sector 2

Sector 5

ADMITERE

liceu Contul meu					
MEDIE ADMITERE	9.60	9.62	9.40	9.52	9.62
DIMENSIUNE					
NR. ELEVI	224	280	280	224	252
NR. ELEVI ROMI	8	10	10	8	9
NR. ELEVI CES	8	10	8	8	9
NR. CLASE	1	4	9	3	2
CLASAMENT					
POZIȚIE CURENTĂ (#)	#1	#4	#9	#3	#2
MEDII PE PROFIL					
PROFILURI	Matematică-Informatică - 9.72			Matematică-Informatică - 9.75	
	Matematică-Limba engleză(cu examen) 9.82	Matematică - 9.62	Matematică - 9.40	Matematică-Limba engleză(cu examen) 9.80	Matematică-Informatică - 9.82
					Științe gile - 9.80

liceu

Contul meu

MEDII PE PROFIL

PROFILURI DISPONIBILE

Matematică-Informatică

-

9.72

Matematică-Informatică

Limba engleză(cu examen)

-

9.82

Științe ale Naturii

-

9.82

Filologie

-

9.60

Matematică-Informatică

-

9.62

Matematică-Informatică

Limba germană(fără examen)

-

9.67

Științe ale Naturii

-

9.50

Matematică-Informatică

-

9.75

Matematică-Informatică

Limba engleză(cu examen)

-

9.80

Științe ale Naturii

-

9.72

Filologie

-

9.52

Științe Sociale

-

9.57

Matematică-Informatică

-

9.82

Științe ale Naturii

-

9.80

Filologie

-

9.62

Științe Sociale

-

9.65

CONTACT

ADRESĂ

S1 STR Berthelot Henri Mathias, g-rai. NR 23

S1 STR Mincu Ion, arh. NR 10

S2 STR Protopopescu Pache NR 62

S2 STR Italiană NR 17

S5 STR Regina Elisabeta NR 48

WEBSITE

Sfântul Sava

Tudor Vianu

Mihai Viteazul

Spiru Haret

Gheorghe Lazăr

Vezi pagina completă

Vezi liceu

Vezi liceu

Vezi liceu

Vezi liceu

Vezi liceu

2.7. Favorite și lista personală de opțiuni

- **Salvarea la favorite** a specializărilor și a liceelor : pentru a fi regăsite ulterior.
- **Adăugarea în listă („coș”)** : pentru a construi treptat lista personală de opțiuni, pe care utilizatorul o poate modela cum dorește, cu filtre sau creându-și o ierarhie proprie. Lista poate fi formată cu codificarea din anul 2026 și trimisă pe email.

General Specializari Logout

Afișez 4 licee din 4

Sortează: Recomandate

PROFIL

- ☐ Real 121
- ☐ Umanist 106
- ☐ Resurse naturale 14
- ☐ Servicii 48
- ☐ Tehnic 59

SECTOR

- ☐ Sector 1 24
- ☐ Sector 2 22

SECTOR 5
Colegiul Național Gheorghe Lazăr
Colegiu național înființat în 1860 de Al. I. Cuza, unul dintre primele licee românești, situat lângă Cișmigiu.
Nr de Locuri 234 locuri
Medie admitere **9.62**
[Compară](#)
[Lista mea](#)

SECTOR 6
Colegiul Național Grigore Moisil
Colegiu național cu profil teoretic (matematică-informatică, științe, social, filologie), fondat în 1965.
Nr de Locuri 156 locuri
Medie admitere **9.25**
[Compară](#)
[Lista mea](#)

SECTOR 1
Colegiul Național Sfântul Sava
Colegiu național de prestigiu, descendent direct al Academiei Domnești, cu o îndelungată tradiție istorică.
Nr de Locuri 208 locuri
Medie admitere **9.60**
[Compară](#)
[Lista mea](#)

General Specializari Logout

1 **MATEI BASARAB**
Științe sociale
Ultima medie de admitere : 9.47
Codificare : 227
Nr de Clasa : 3.0

2 **SFÂNTUL PANTELIMON**
Mecanică-Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații / Mecanic de mecanică fină
Ultima medie de admitere : 5.65
Codificare : 437
Nr de Clasa : 1.0

3 **IULIA HASDEU**
Filologie bilingv limba engleză
Ultima medie de admitere : 9.27
Codificare : 178
Nr de Clasa : 1.0

4 **GEORGE COȘBUC**
Filologie bilingv limba engleză
Ultima medie de admitere : 9.30
Codificare : 186
Nr de Clasa : 2.0

5 **SFÂNTUL PANTELIMON**
Științe sociale
Ultima medie de admitere : 7.72
Codificare : 222
Nr de Clasa : 1.0

6 **SFÂNTUL PANTELIMON**
Științe ale naturii
Ultima medie de admitere : 7.65
Codificare : 221
Nr de Clasa : 1.0

7 **EDMOND NICOLAU**
Mecanică-Tehnician mecatronici / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

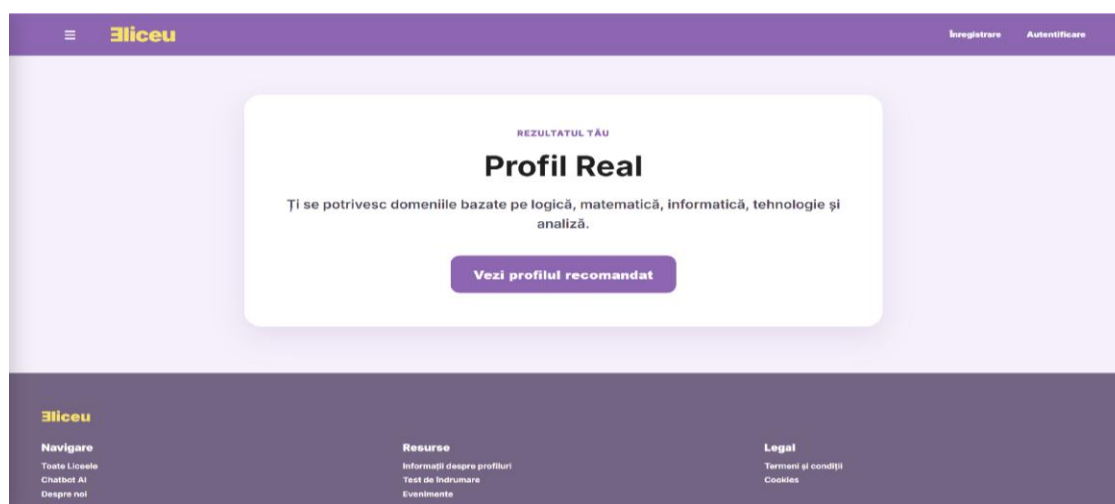
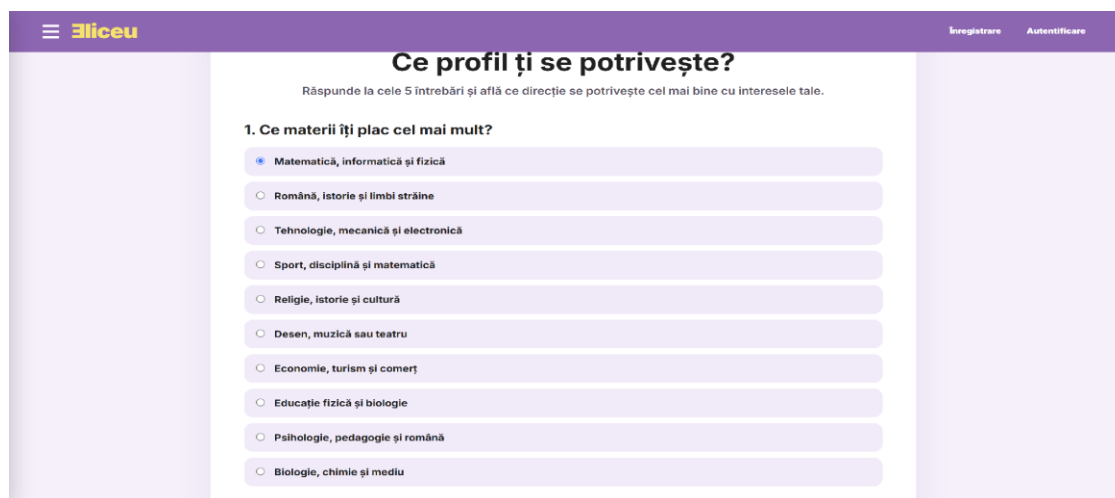
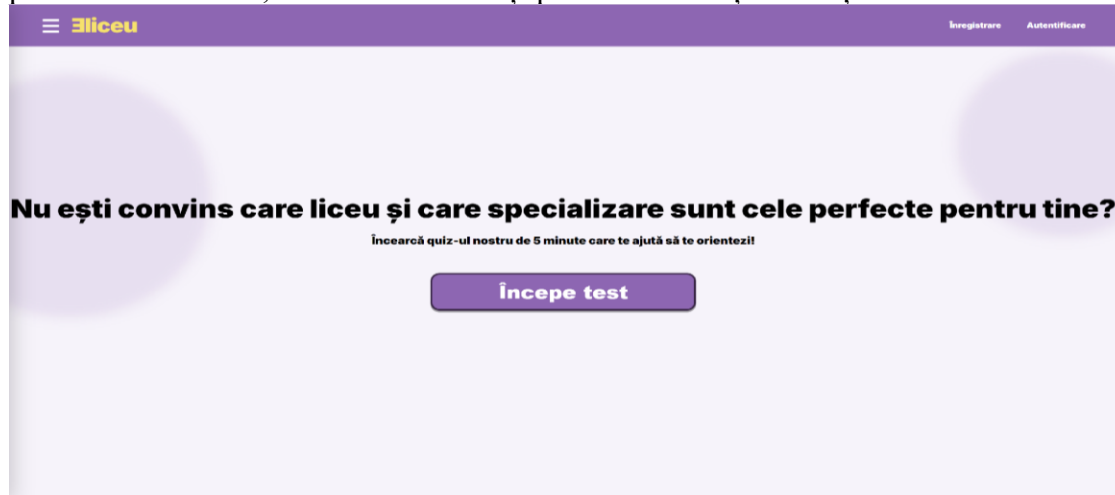
8 **EDMOND NICOLAU**
Electronică automatizări-Tehnician operator roboți industriali / Operator la roboți industriali

9 **NICOLAE IORGA**
Științe sociale
Ultima medie de admitere : 9.17

2.8. Test de orientare

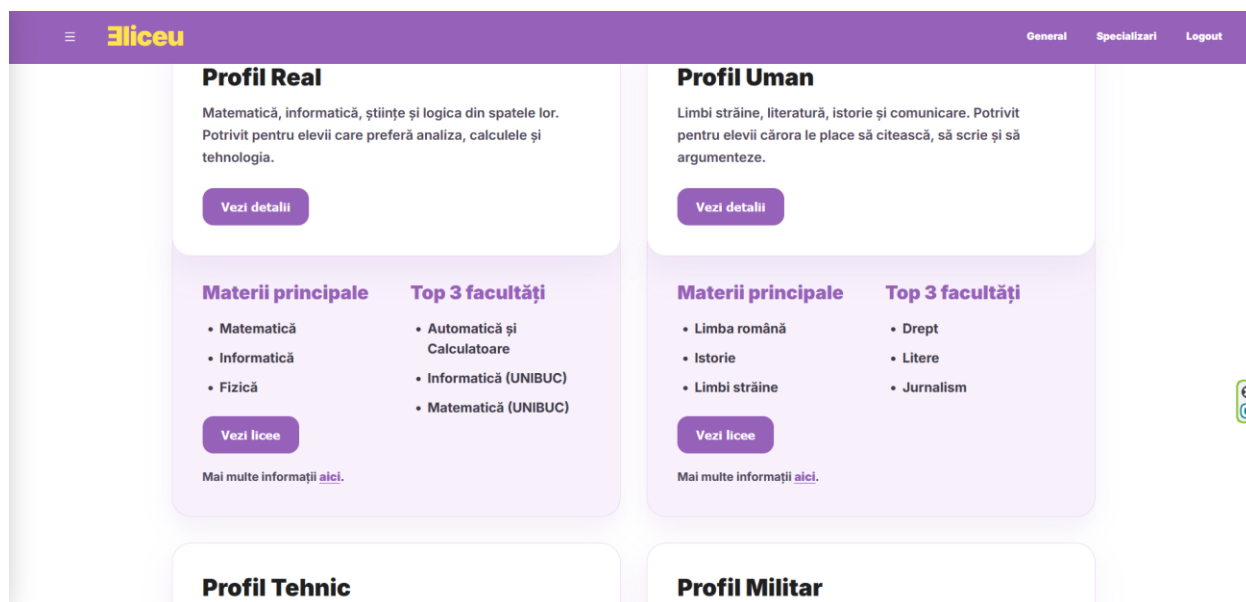
Platforma include un test orientativ care ajută elevul să identifice profilurile școlare apropiate de interesele și preferințele sale. Întrebările urmăresc domeniile preferate, tipurile de activități și materiile față de care elevul manifestă interes. Răspunsurile sunt evaluate printr-un sistem de punctaj pentru profilurile Real, Uman, Economic și Vocațional. Rezultatul nu reprezintă o evaluare psihologică sau vocațională certificată, ci un punct de pornire pentru

documentare. După finalizarea testului, elevul poate accesa direct pagina cu explicații despre profilul recomandat, materiile studiate și posibilele direcții educaționale.



2.9. Specializări și profiluri

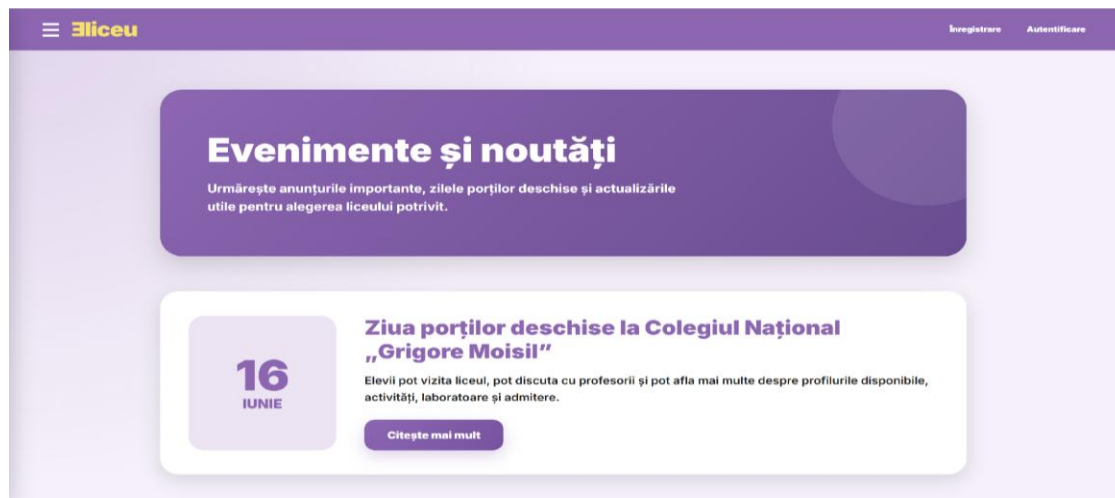
Aici există numeroase date despre fiecare profil, materii principale, la ce materii se poate da proba de Bacalaureat și un link către un document care explică numărul de ore per materie în fiecare an de studiu.



2.10. Secțiunea „Evenimente și noutăți”

Secțiunea „Evenimente și noutăți” centralizează informații cu relevanță directă pentru elevii care urmează să aleagă un liceu. Sunt prezentate târguri educaționale, zile ale porților deschise, etape importante din calendarul admiterii și noutăți referitoare la platforma Eliceu.

Evenimentele sunt afișate sub formă de carduri pentru a putea fi parcurse rapid. Fiecare card conține titlul, imaginea reprezentativă, data și o scurtă descriere, iar accesarea acestuia deschide pagina completă a evenimentului. Pe pagina „Acasă” este afișată doar o selecție de evenimente, utilizatorul fiind direcționat către secțiunea completă pentru mai multe informații. Conținutul este actualizat atunci când apar date noi relevante.

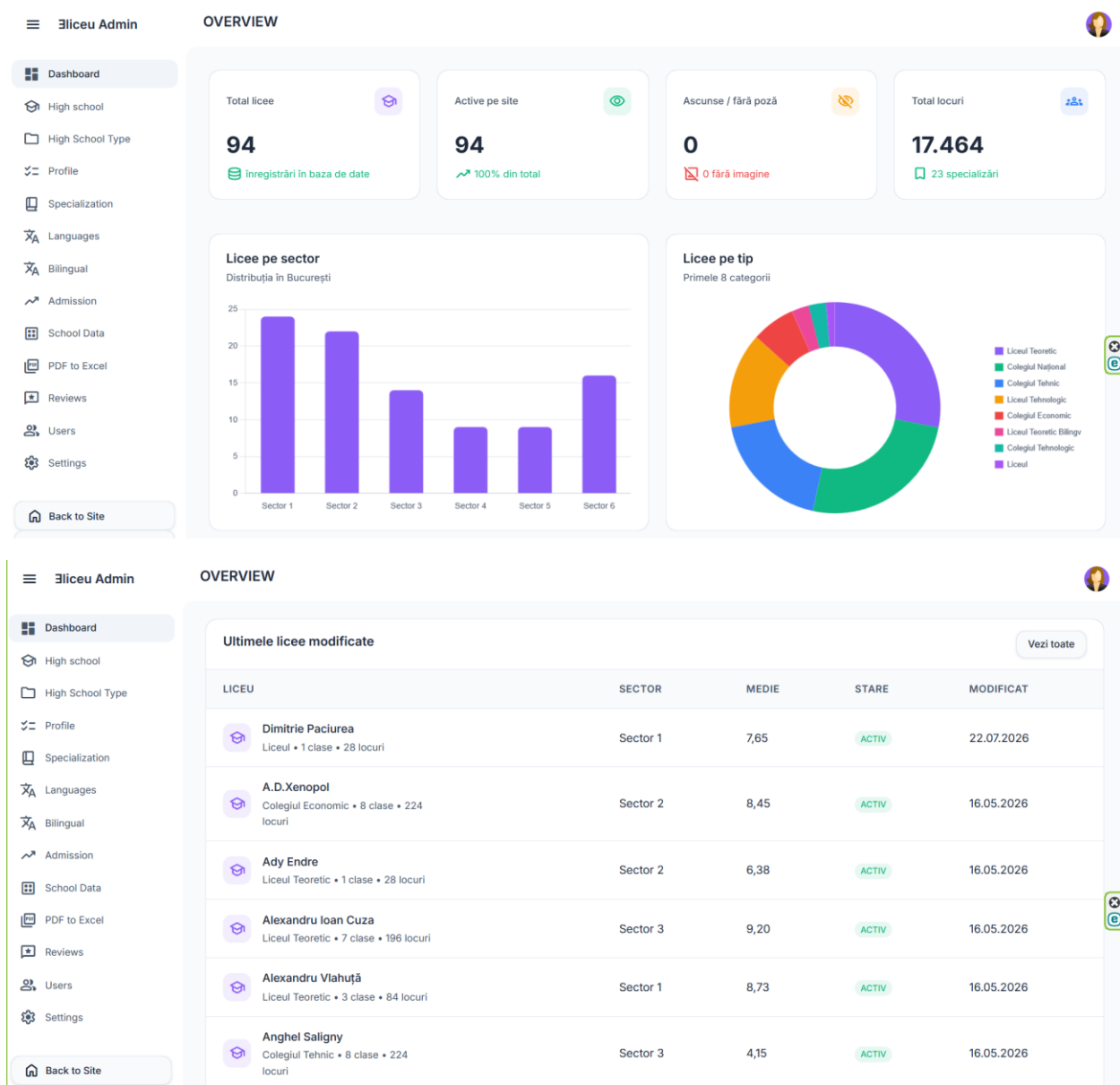


2.11. Chatbotul de recomandare

Din perspectiva utilizatorului, chatbotul primește o cerere formulată liber, dar care trebuie să conțină explicit media și poziția elevului și identifică informații precum media elevului, poziția în clasamentul admiterii, profilul, sectorul, specializarea, limba, programul bilingv și, atunci când este menționat, numele unui liceu. Pe baza acestor criterii, backend-ul filtrează specializările existente în baza de date și selectează rezultatele cu medii apropiate de media elevului. Pentru fiecare rezultat, modelul Random Forest estimează probabilitatea de admitere folosind media, poziția elevului și pozițiile ultimului admis din anii anteriori. Rezultatele sunt apoi afișate sub forma unor carduri care includ liceul, specializarea, codul din broșură, media ultimului admis și estimarea oferită de model.

2.12. Panoul de administrare

Datele afișate în platformă se schimbă în fiecare an, odată cu publicarea broșurii de admitere, iar recenziile scrise de utilizatori apar continuu. Din acest motiv a fost construit un panou de administrare separat, în directorul `/admin/`, care centralizează operațiile de întreținere și aplică automat regulile de consistență pe care baza de date nu le poate impune singură (secțiunea 1.7).



2.12.1. Administrarea liceelor

Pagina `numa_liceu.php` gestionează tabelul `home_numa_liceu`: nume, tip, sector, adresă, fotografie, număr de clase, locuri, media ultimului admis și poziția în clasament. Interfața folosește DataTables, cu filtre pe tip, sector și stare, căutare liberă și selecție multiplă.

Câmpul `stopx` permite retragerea unui liceu de pe site fără a-i șterge datele.

Modulul `liceu_data.php` gestionează simultan patru tabele: `home_liceu`, `home_locuri`, `home_medie` și `home_poztion`. Fiecare rând descrie o specializare, iar informațiile sunt împărțite între ele: identificarea în primul, numărul de locuri pe ultimii șase ani în al doilea, mediile în al treilea, pozițiile în al patrulea.

Liceu Admin

Dashboard

High school

High School Type

Profile

Specialization

Languages

Bilingual

Admission

School Data

PDF to Excel

Reviews

Users

OVERVIEW

Specializări

LICEU + LOCURI + MEDIE + POZIȚIE

Verifică integritatea

Șterge (0)

Adaugă specializare

— Toate liceele —

— Toate profilurile —

— Toate sectoarele —

— Toate rândurile —

Arată 25 înregistrări

Caută: liceu, specializare...

☐	ID	LICEU	SPECIALIZARE	PROFIL	SECTOR	LOCURI '25	MEDIE '25	POZ. '25	STARE	ACȚIUNI
☐	159	A.D.Xenopol Colegiul Economic	Economic	Servicii	Sector 2	144	8.47	7.613	ACTIV	
☐	160	A.D.Xenopol Colegiul Economic	Turism și alimentație	Servicii	Sector 2	48	8.42	7.899	ACTIV	
☐	116	Ady Endre Liceul Teoretic	Științe ale Naturii	Real	Sector 2	26	6.38	13.347	ACTIV	

2.12.3. Tabelele de referință

Valorile din `home_tip_liceu`, `home_profil`, `home_specializare` și `home_limba` pot fi adăugate, redenumite sau șterse dintr-o interfață comună, redenumirea fiind propagată în tabelele care folosesc valoarea respectivă.

Liceu Admin

Dashboard

High school

High School Type

Profile

Specialization

Languages

Bilingual

Admission

School Data

PDF to Excel

Reviews

Users

OVERVIEW

Limbi

HOME_LIMBA

Șterge selecția (0)

Adaugă limbă

— Toate —

Arată 25 înregistrări

Caută: denumire...

☐	ID	DENUMIRE	ÎN UZ	ACȚIUNI
☐	1	-	REZERVAT	BLOCAT
☐	2	Limba bulgară(fără examen)	6	
☐	3	Limba engleză	3	
☐	4	Limba engleză(cu examen)	48	
☐	5	Limba franceză(cu examen)	6	
☐	6	Limba franceză(fără examen)	6	

☰ Liceu Admin

Dashboard

High school

High School Type

Profile

Specialization

Languages

Bilingual

Admission

School Data

PDF to Excel

Reviews

Help

OVERVIEW

0

Recenzii

Retrage

Șterge (0)

Publică selecția

În așteptare

— Toate liceele —

— Toate rating-urile —

Arată 25 înregistrări

Caută: liceu, autor, comentariu...

☐	LICEU	AUTOR	RATING	COMENTARIU	DATA	STARE	ACȚIUNI
☐	A.D.Xenopol	xxx 313 1 recenzii	★★★★☆	ok	22.07.2026, 09:35	AȘTEPTARE	

Afișate 1-1 din 1

<

1

>

Recenzie #3

Liceu

A.D.Xenopol

Autor

xxx 313
ht_hq@yahoo.com

Rating

★★★★☆ 4/5

Comentariu

ok

Suspendă autorul

Publică

2.12.5. Conturi și setări

Pagina `users.php` gestionează conturile cu drepturi de administrare din `home_users`.

≡

Școala Admin

Dashboard

High school

High School Type

Profile

Specialization

Languages

Bilingual

Admission

School Data

PDF to Excel

Reviews

Users

OVERVIEW

Parola SMTP nu se salvează aici, ca să nu ajungă în copile de siguranță ale bazei de date. Pune-o în `plugin/config.php`:
`define('SMTP_PASS', '');`

Mod mentenanță

☒ Activează modul mentenanță

Vizitatorii sunt redirecționați către `maintenance.php`. Conturile autentificate și panoul de administrare rămân accesibile.

Revenire estimată

ex: 22 Iulie, ora 18:00

Afișată pe pagina de așteptare. Lasă gol pentru a o ascunde.

Previzualizează pagina

Reîncarcă

Salvează setările

2.12.6 Import date din broșura de admitere

Datele platformei provin din broșura oficială de admitere, publicată anual în PDF. Pentru a evita copierea manuală a mii de rânduri, panoul include un instrument propriu de extragere, care folosește pdf.js și SheetJS direct în browser: fișierul nu ajunge pe server, ci doar rândurile deja extrase, în JSON. Un PDF nu conține tabele, ci fragmente de text cu coordonate, așa că acestea sunt grupate pe coloane după poziția orizontală și pe rânduri după cea verticală, granița dintre rânduri fiind mijlocul celui mai mare spațiu liber dintre linii. Rândurile extrase incomplet sunt marcate vizual și pot fi corectate înainte de import, iar rezultatul poate fi descărcat ca Excel sau trimis în baza de date.

Școala Admin

OVERVIEW

Dashboard

High school

High School Type

Profile

Specialization

Languages

Bilingual

Admission

School Data

PDF to Excel

Reviews

Users

Broșură admitere București → Excel / MySQL

Extrage date din broșura PDF, direct în browser.

☒ Admitere 2026 (specializări, medii, codificări)

☐ Listă licee (rețea unități — sector, adresă, telefon)

Trage PDF-ul aici sau apasă pentru a alege fișierul

Convertește

Descarcă Excel

Salvează în MySQL

Pozițiile coloanelor sunt calibrate pentru macheta broșurii 2026. Dacă un alt PDF are alt aranjament, pragurile din `colOff` / `colOfSchool` trebuie ajustate.

2.13. Calitatea și corectitudinea conținutului

Conținutul platformei provine din date oficiale de admitere (licee, profiluri, specializări, medii și poziții ale ultimului admis) și este actualizat anual, odată cu publicarea broșurii de admitere. Platforma reflectă regulile de calcul valabile începând cu anul 2023 și include codificarea din anul 2026.

Recenziile utilizatorilor nu apar pe site înainte de a fi aprobate manual, iar consistența datelor între tabele este verificată automat prin mecanismele descrise în secțiunea 1.7.

2.14. Studiu de caz: alegerea liceului potrivit

Un elev de clasa a VIII-a dorește să urmeze filiera teoretică, însă nu cunoaște diferențele dintre licee. În mod tradițional, acesta ar trebui să caute informații pe mai multe site-uri, să consulte liste PDF, să compare manual mediile și să caute opinii separate.

Cu ajutorul platformei $\mathcal{E}$ liceu:

1. elevul filtrează liceele după profil;
2. compară mediile;
3. citește informațiile relevante;
4. folosește testul de orientare;
5. salvează liceele favorite;
6. consultă estimările chatbotului pentru liceele și specializările apropiate de preferințele sale;
7. adaugă variantele alese în lista personală de opțiuni.

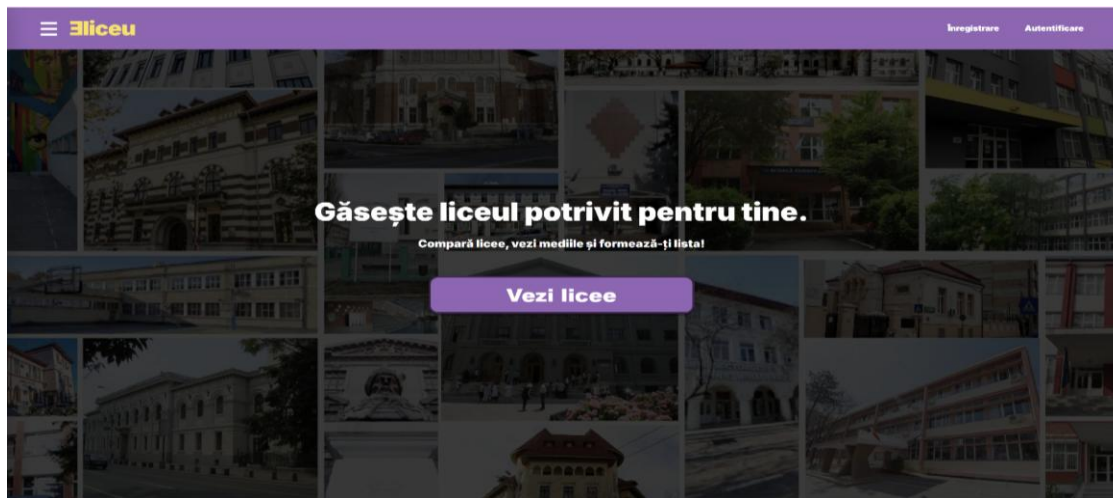
Astfel, timpul necesar scade, informația devine mai clară, iar alegerea este mai bine fundamentată.

Capitolul III. Interacțiunea cu utilizatorul și design

3.1. Design și experiență vizuală

Interfața aplicației a fost proiectată pentru a oferi o experiență intuitivă și modernă. Paginile publice utilizează o identitate vizuală comună, bazată pe aceeași paletă cromatică, tipografie și componente recurente precum header-ul, meniul lateral, butoanele și cardurile. Structura conținutului diferă în funcție de rolul fiecărei pagini, dar navigarea principală rămâne consecventă.

Contrastul ridicat dintre fundal și elementele interactive facilitează identificarea rapidă a butoanelor și informațiilor importante. Informațiile sunt grupate logic și prezentate progresiv pentru a reduce încărcarea cognitivă a utilizatorului.



În imaginea din [acasa.html](#), spațierea dintre titluri, texte și elementele interactive a fost utilizată pentru delimitarea clară a secțiunilor și pentru construirea unei ierarhii vizuale ușor de urmărit.

Paleta mov-galben a fost aleasă pentru a crea un contrast puternic și o identitate vizuală ușor de recunoscut de către elevi. Designul păstrează o ierarhie vizuală clară, chiar dacă platforma afișează un volum mare de informații prin carduri, filtre și secțiuni distincte.

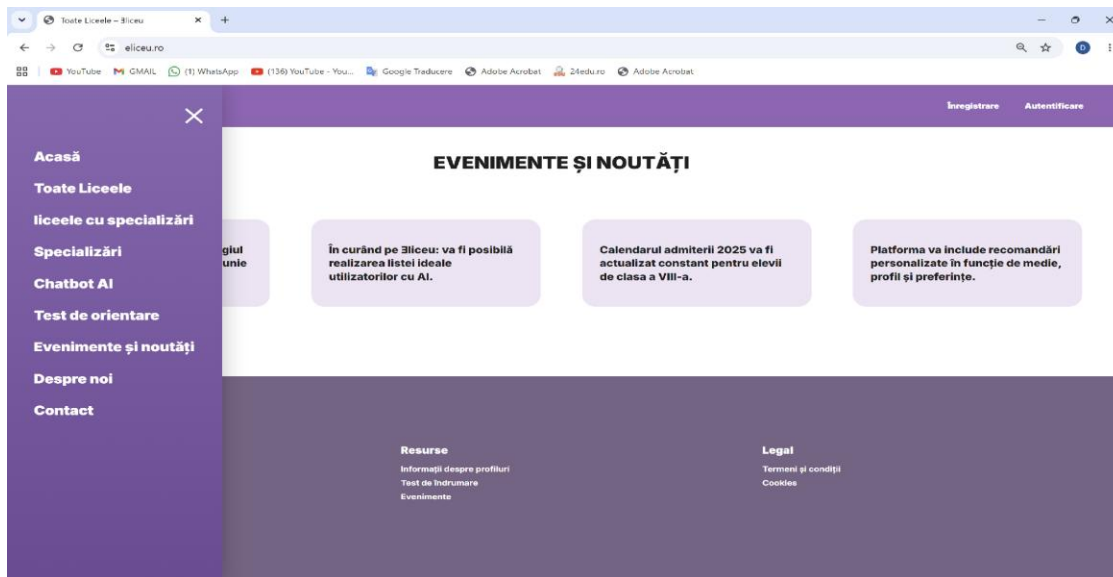
3.2. Concordanța interfeței cu utilizatorii specifici

Interfața este construită în jurul unui model pe care publicul țintă îl cunoaște deja: cel al magazinelor online. Elevul răsfoiește carduri, aplică filtre, adaugă la favorite și construiește o listă, fără să fie nevoit să învețe o logică nouă de navigare. Testul de orientare, prezentat sub forma unui test de personalitate, folosește același principiu: un format familiar pentru un conținut educațional.

3.3. Ergonomie și navigare

Aplicația conține meniuri intuitive, acces rapid la funcționalități și structurare logică a informațiilor. Ergonomia este susținută de:

- bara de căutare internă, prezentă în paginile de listare;
- sistemul de filtrare și sortare;
- tutorialul afișat la prima accesare;
- recomandarea de informații de interes prin testul de orientare și prin chatbotul de recomandare.



Organizarea acestor funcționalități reduce timpul de căutare și facilitează procesul decizional, atingându-și astfel scopul principal: eficiența.

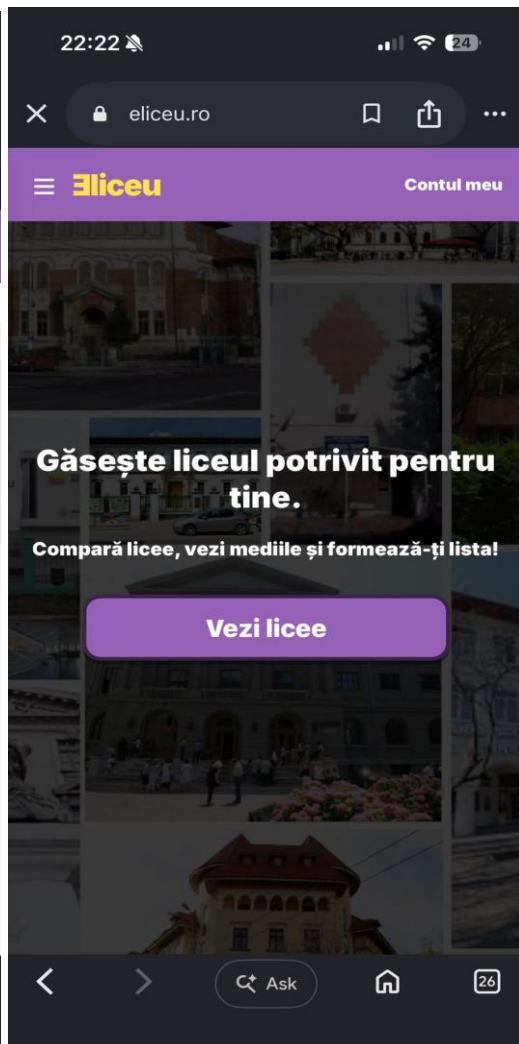
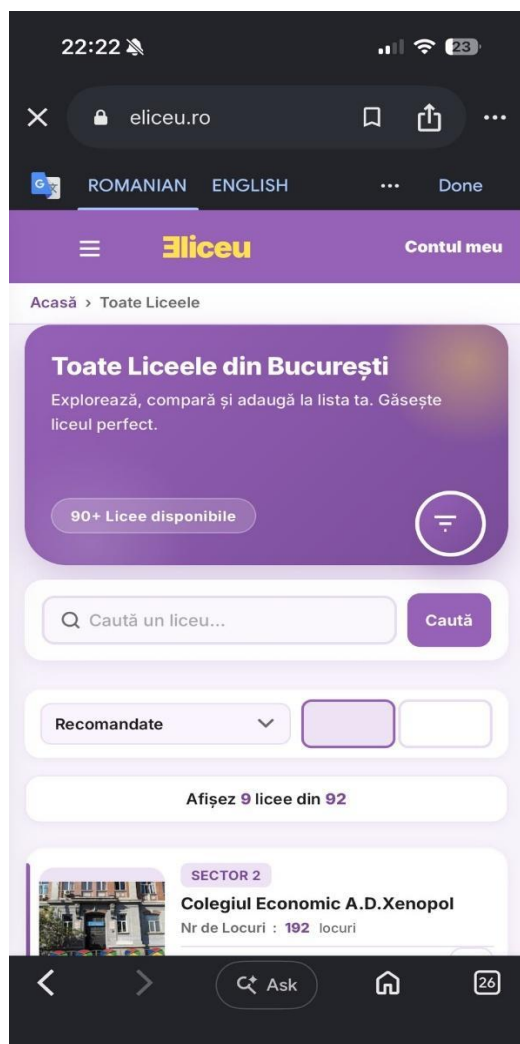
3.4. Design adaptiv/responsiv

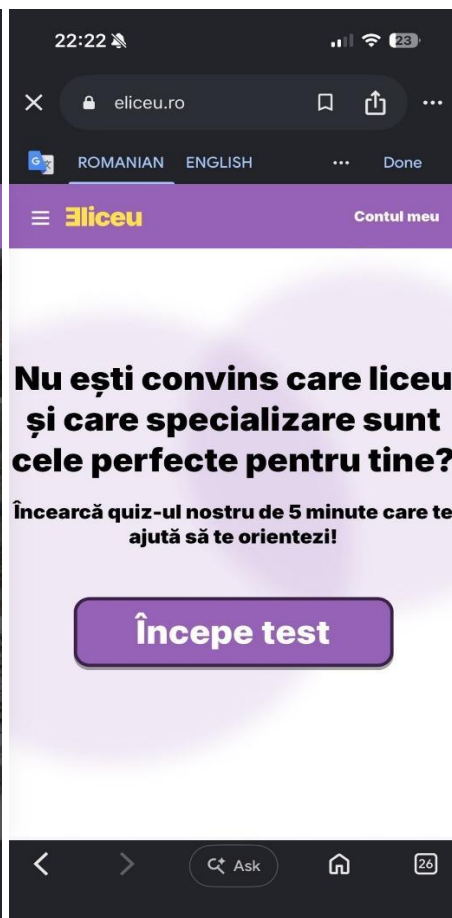
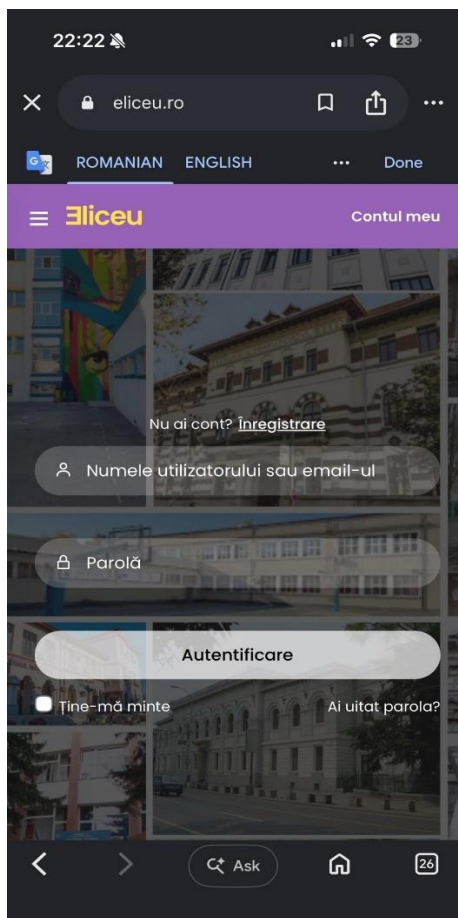
Platforma este adaptată pentru desktop, tabletă și telefon mobil.

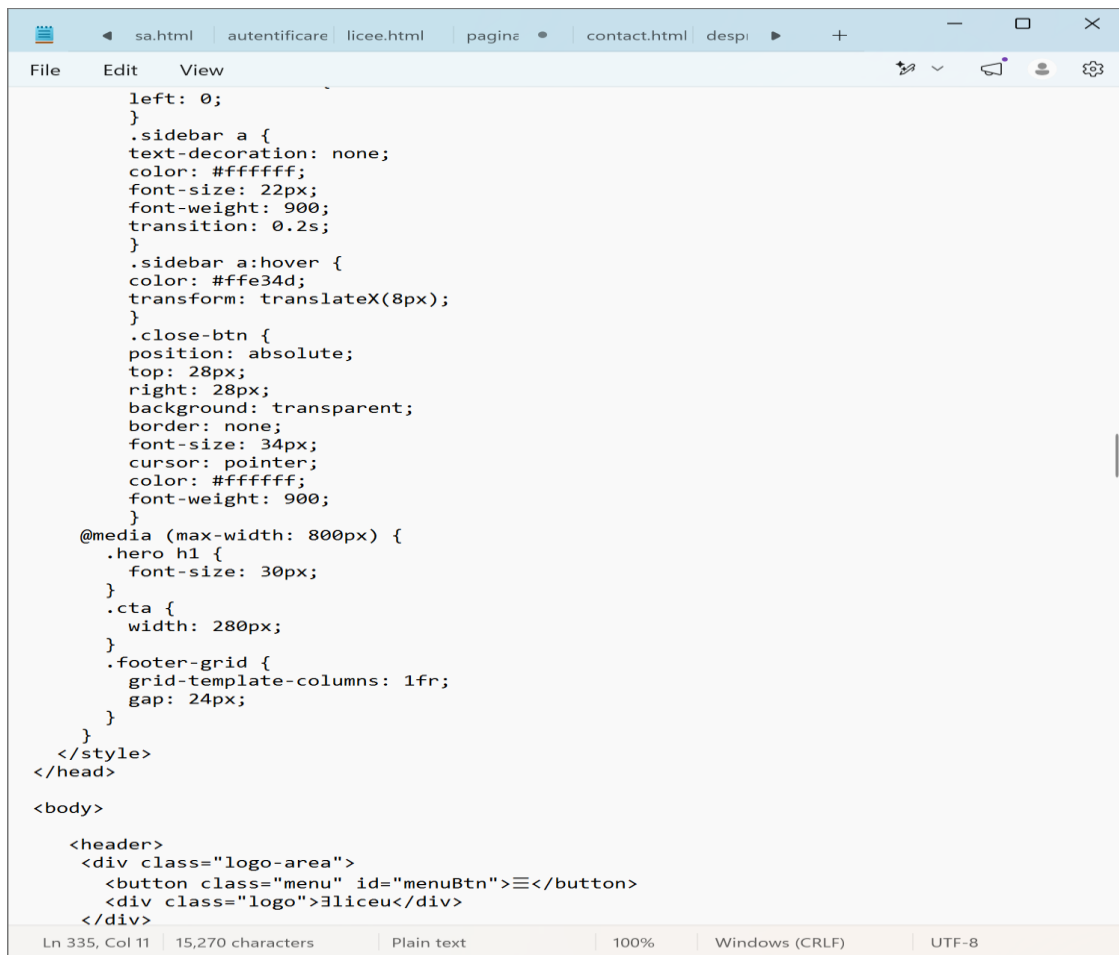
Designul responsive a fost realizat prin utilizarea proprietăților CSS flexbox, grid, dimensiuni relative și reguli media query. Elementele paginii au fost organizate astfel încât să se adapteze în funcție de lățimea ecranului.

Pentru desktop, secțiunile sunt afișate pe mai multe coloane, cu spațiere mare între elemente, pentru o experiență vizuală aerisită. Pentru ecrane mai mici, precum tablete și telefoane, layout-ul se reorganizează pe o singură coloană, iar dimensiunile textelor, butoanelor și cardurilor sunt ajustate pentru a rămâne ușor de citit și de utilizat.

Acest comportament este realizat cu ajutorul regulilor de tip `@media`, care aplică stiluri diferite atunci când lățimea ecranului scade sub o anumită valoare. Un exemplu din `specializări.html` este:





A screenshot of a web browser window displaying CSS and HTML code. The browser's address bar shows several tabs: 'sa.html', 'autenticare', 'liceu.html', 'pagina', 'contact.html', and 'desp'. The main content area shows CSS code for a sidebar and a close button, followed by a media query for a hero section and footer grid. The code is as follows:

```
left: 0;
}
.sidebar a {
  text-decoration: none;
  color: #ffffff;
  font-size: 22px;
  font-weight: 900;
  transition: 0.2s;
}
.sidebar a:hover {
  color: #ffe34d;
  transform: translateX(8px);
}
.close-btn {
  position: absolute;
  top: 28px;
  right: 28px;
  background: transparent;
  border: none;
  font-size: 34px;
  cursor: pointer;
  color: #ffffff;
  font-weight: 900;
}
@media (max-width: 800px) {
  .hero h1 {
    font-size: 30px;
  }
  .cta {
    width: 280px;
  }
  .footer-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 24px;
  }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="logo-area">
      <button class="menu" id="menuBtn">≡</button>
      <div class="logo">liceu</div>
    </div>
```

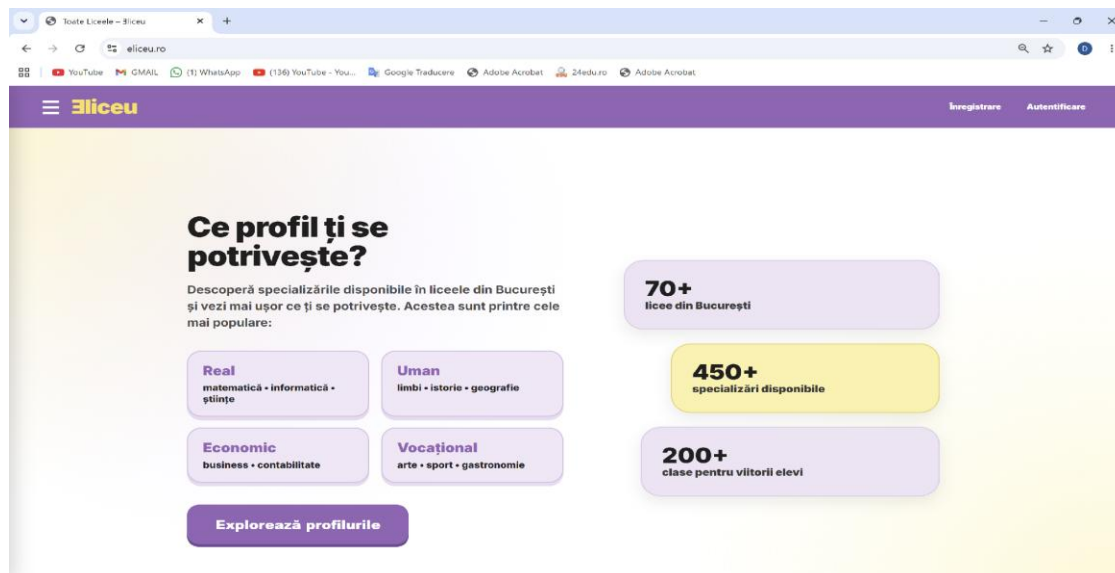
The status bar at the bottom indicates 'Ln 335, Col 11', '15,270 characters', 'Plain text', '100%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

3.5. Accesibilitate

Pentru creșterea accesibilității au fost implementate:

- butoane mari și ușor de identificat;
- interfață simplificată;
- navigare clară;
- design responsive pentru mobil, tabletă și chiar Smart TV;
- contrast ridicat între fundal și elementele interactive.

Aceste elemente facilitează utilizarea aplicației inclusiv pentru utilizatori cu experiență redusă în utilizarea platformelor web.



3.6. Independența de platformă

Aplicația poate fi accesată de pe orice sistem de operare care dispune de un browser web modern. Interfața din browser utilizează HTML, CSS și JavaScript, iar PHP și MySQL rulează pe server, fără a necesita instalarea lor pe dispozitivul utilizatorului. Platforma a fost verificată în browsere moderne precum Google Chrome, Microsoft Edge și Mozilla Firefox.

3.7. Modalități de interacțiune

Platforma poate fi utilizată prin:

- mouse și tastatură;
- dispozitive tactile și ecrane touchscreen.
- telecomandă și Smart TV

Elementele interactive sunt optimizate pentru utilizare rapidă și intuitivă pe toate tipurile de dispozitive. Astfel, orice utilizator se poate bucura la maxim de experiența oferită de platforma noastră.

Capitolul IV. Originalitate

4.1. Originalitatea ideii

Elliceu pornește de la o problemă concretă, identificată prin observarea directă a modului în care elevii aleg liceul: informația necesară există, dar este împrăștiată pe mai multe site-uri, în liste PDF și în broșura de admitere, iar în unele cazuri elevul trebuie să sune la secretariatul liceului pentru date de bază.

Soluția propusă nu este un simplu catalog de licee, ci transferul unui model de interacțiune dintr-un domeniu complet diferit, comerțul online, asupra unei decizii educaționale. Fiecare liceu devine un „produs” care poate fi răsfoit, filtrat, sortat, comparat, salvat la favorite și adăugat într-o listă personală. Modelul a fost ales tocmai pentru că este deja cunoscut publicului țintă, deci nu presupune nicio învățare suplimentară.

4.2. Originalitatea implementării

Elementele care diferențiază implementarea:

- **Cele trei vederi complementare** („Toate liceele”, „Specializări”, „Admitere”), fiecare răspunzând unei întrebări distincte din traseul decizional al elevului, în loc de o singură listă generică.
- **Poziția ultimului admis**, prezentată alături de medie. Este un indicator care oferă o imagine mult mai precisă a competiției decât media în sine și care nu apare în mod obișnuit în materialele consultate de elevi.
- **Lista personală de opțiuni cu codificarea din anul 2026**, care poate fi construită treptat, reordonată după o ierarhie proprie și trimisă pe email, adică exact formatul de care elevul are nevoie la repartitia computerizată.
- **Estimarea șanselor de admitere** printr-un model de învățare automată (Random Forest), publicat ca serviciu separat și integrat în platformă printr-un chatbot.
- **Testul de orientare**, care leagă rezultatul direct de pagina de descriere a profilurilor și specializărilor, transformând o recomandare abstractă într-un pas concret de documentare.
- **Panoul de administrare construit în jurul unei baze de date fără chei străine**, care aplică în cod regulile de consistență pe care structura nu le poate impune (secțiunea 1.7).

4.3. Diferențierea față de abordările existente

Platforma se diferențiază de modul tradițional de documentare prin faptul că înlocuiește un proces distribuit pe mai multe surse, site-uri diferite, liste PDF, broșura de admitere, apeluri la secretariat, cu o singură interfață în care aceleași date sunt filtrabile, comparabile și interpretabile.

Caracteristică	admitere.edu.ro	Broșura ISMB	admitereliceu.ro	axsliceu.ro	bacplus.ro	ΞLiceu
Bază de date de licee și specializări	✓	✓	✓	✓ 1.500+ licee	✓ la nivel de liceu, nu de specializare	✓ 90+ licee (București)
Filtrare după profil, sector, limbă	✗	✗	✓	✓ complete cu Premium	doar după județ și an	✓
Istoric al mediilor de admitere	fișiere separate/an	doar anul trecut	✓	✓ 10 ani (Premium)	✓ din 2018 până azi	✓ din 2020 până azi
Poziția ultimului admis	✗	✗	✗	doar poziția candidatului	✓ comparată cu poziția ta	✓ stocată pe specializare și an
Comparare directă între licee	✗	✗	listă de favorite, fără comparare	✓ 10 licee (Premium)	✗	✓ până la 5 licee

Estimarea șanselor de admitere	X	X	recomandări după medie	✓ sigmoidă (Premium)	X	✓ model ML Random Forest
Model antrenat pe date istorice	X	X	X	X	X	✓
Asistent conversațional	X	X	X	X	X	✓
Test de orientare	X	X	X	ghid, nu test	X	✓
Listă personală de opțiuni	X	X	✓ listă de favorite	✓	X	✓ ordonabilă
Acoperire	Național	București	Național	Național	Național	București
Acces	Gratuit	Gratuit	Gratuit	150 lei Premium	Gratuit	Gratuit

Capitolul V. Securitate

Securitatea a reprezentat o preocupare centrală pe tot parcursul dezvoltării platformei Elliceu, întrucât aplicația gestionează conturi de utilizator, adrese de email și date personale. Măsurile implementate acoperă întregul lanț: validarea datelor de intrare, stocarea sigură a parolilor, autentificarea în doi pași, protecția formularelor, gestionarea sesiunilor și prevenirea principalelor tipuri de atacuri web.

5.1. Protecția datelor și validarea inputului

Pentru a preveni introducerea de date eronate sau malițioase, aplicația validează și sanitizează fiecare informație primită de la utilizator înainte de a o procesa sau salva.

Măsurile aplicate includ:

- **interogări parametrizate (PDO prepared statements):** toate comenzile SQL folosesc parametri legați (bound parameters), astfel încât datele introduse de utilizator nu sunt niciodată concatenate direct în interogare;
- **validarea formatului datelor :** de exemplu, adresele de email sunt verificate cu `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL);`
- **verificarea lungimii și structurii câmpurilor :** nume de utilizator între 4 și 20 de caractere, reguli de complexitate pentru parole etc.;
- **whitelisting de coloane :** acolo unde numele unei coloane depinde de context (de exemplu la verificarea existenței unui utilizator după username sau email), valoarea este acceptată doar dacă face parte dintr-o listă predefinită de coloane permise;
- **escaparea datelor la afișare :** orice text provenit de la utilizator este trecut prin `htmlspecialchars(..., ENT_QUOTES, 'UTF-8')` înainte de a fi inserat în pagină.

Prin combinarea acestor tehnici, aplicația reduce semnificativ riscul atacurilor de tip SQL Injection, XSS (Cross-Site Scripting) și al introducerii de conținut malițios în formulare.

Validarea fișierelor încărcate. La încărcarea fotografiilor în panoul de administrare, validarea nu se bazează pe extensia fișierului, care poate fi falsificată, ci verifică tipul MIME real al conținutului cu `finfo`.

5.2. Securizarea parolilor

Parolele utilizatorilor nu sunt stocate niciodată în format text în baza de date. Pentru protejarea conturilor, aplicația folosește funcția modernă `password_hash()` din PHP, cu algoritmul **Argon2id**, considerat de OWASP prima opțiune recomandată pentru stocarea parolilor, datorită rezistenței la atacuri prin forță brută (algoritm „memory-hard”). Acolo unde serverul nu are Argon2id disponibil, se folosește automat bcrypt ca alternativă.

Caracteristici ale mecanismului:

- fiecare parolă primește automat un salt unic, generat de `password_hash()`, ceea ce împiedică atacurile bazate pe tabele precalculate (rainbow tables);
- parametrii de cost (memorie, iterații, fire de execuție pentru Argon2id; factor de lucru pentru bcrypt) sunt reglați astfel încât o singură verificare să dureze o fracțiune de secundă, făcând atacurile prin forță brută nepractice;
- verificarea la autentificare se face cu `password_verify()`, care compară parola introdusă cu hash-ul stocat, fără a expune vreodată parola reală;
- la fiecare autentificare reușită, dacă parametrii de securitate s-au schimbat, hash-ul este actualizat automat prin `password_needs_rehash()`, astfel încât conturile rămân mereu protejate cu cele mai noi setări.

Compatibilitate cu conturile vechi. Conturile create anterior foloseau o schemă bazată pe `md5()`. Pentru a nu deconecta acești utilizatori, schema veche este păstrată exclusiv pentru validare, iar la prima autentificare reușită parola este re-hash-uită transparent în format Argon2id/bcrypt. Astfel, migrarea la standardul modern de securitate se face treptat și fără intervenția utilizatorului, iar hash-urile MD5 dispar progresiv din baza de date.

În panoul de administrare, parola nu este niciodată trimisă către browser: la modificarea unui cont, câmpul rămâne gol, iar valoarea din baza de date se schimbă doar dacă administratorul completează efectiv ceva. Resetarea parolei se face dintr-o fereastră separată, pentru a nu se întâmpla accidental în timpul unei modificări obișnuite.

5.3. Autentificarea în doi pași (2FA prin cod OTP)

Pe lângă parolă, autentificarea este protejată printr-un al doilea factor. După introducerea corectă a parolei, sesiunea de utilizator nu este creată imediat: contul este marcat ca „în așteptare”, iar pe adresa de email a utilizatorului este trimis un cod OTP (One-Time Password) unic.

- codul OTP este valabil 5 minute, după care expiră;
- retrimiteria codului este limitată (throttling), pentru a preveni abuzul;
- numărul de încercări de introducere a codului este limitat (maximum 5), după care procesul trebuie reluat;
- sesiunea reală de autentificare se creează doar după validarea codului corect.

Această măsură asigură că, și în cazul în care o parolă ar fi compromisă, un atacator nu poate accesa contul fără a avea acces și la adresa de email a utilizatorului.

5.4. Activarea contului și resetarea parolei

Ambele fluxuri sunt construite pe baza unor token-uri criptografice generate aleatoriu, nu pe linkuri predictibile:

- **Activarea contului** : la înregistrare se generează un token aleatoriu, al cărui hash (SHA-256) este stocat în baza de date. Contul devine activ doar după accesarea linkului de activare trimis pe email. Până atunci, autentificarea este blocată (`is_active = 0`).
- **Resetarea parolei** : utilizatorul primește pe email un link cu un token securizat, al cărui hash este stocat în baza de date și are o valabilitate de 1 oră. După expirare, token-ul devine inutilizabil, iar procesul trebuie reluat. Noua parolă este supusă acelorași reguli de complexitate și este stocată prin `password_hash()`.
- Numele de utilizator și adresa de email trebuie să fie unice.

Adresa de bază pentru linkuri. Valoarea `site_url` din setări are prioritate față de `$_SERVER['SERVER_NAME']`, pentru că acesta din urmă poate fi influențat de antetul `Host` trimis de client. Într-un scenariu de atac, cineva ar putea cere resetarea parolei pentru adresa altei persoane trimițând un antet modificat; victima ar primi un email autentic, dar cu un link care trimite tokenul de resetare către atacator. Folosirea unei valori configurate elimină această posibilitate.

5.5. Protecția împotriva atacurilor CSRF

Toate formularele care efectuează acțiuni sensibile (autentificare, înregistrare) sunt protejate cu token-uri CSRF (Cross-Site Request Forgery):

- la începutul fiecărei sesiuni se generează un token aleatoriu, cu `random_bytes(32)`;
- token-ul este inserat ca un câmp ascuns în formular și verificat la fiecare cerere de tip POST;
- comparația se face cu `hash_equals()`, o funcție rezistentă la atacuri de tip „timing”. Această funcție parcurge întotdeauna întregul șir, spre deosebire de o comparație obișnuită cu `===`, care s-ar opri la primul caracter diferit; diferența de timp rezultată ar putea fi măsurată de un atacator pentru a ghici tokenul caracter cu caracter.

Astfel, o cerere trimisă de pe un alt site, în numele utilizatorului, este respinsă automat.

Aceeași protecție este aplicată în panoul de administrare: în fiecare API, acțiunile care modifică date sunt enumerate explicit (`create`, `update`, `delete`, `bulk_delete`, `toggle_stop`) și cer atât metoda POST, cât și tokenul valid. Acțiunile de citire nu cer token, pentru că nu produc efecte asupra datelor.

5.6. Gestionarea securizată a sesiunilor

Sesiunile de utilizator sunt tratate cu atenție atât la creare, cât și la închidere:

- la deconectare (logout), toate variabilele de sesiune sunt șterse, sesiunea este distrusă complet (`session_destroy()`), iar cookie-ul de sesiune este invalidat împreună cu atributele sale (path, domain, secure, httponly);
- accesul la paginile și operațiile sensibile este permis doar după verificarea existenței unei sesiuni autentificate;

- la login se folosește un mesaj de eroare generic („Username sau parolă incorectă”), pentru a nu dezvălui unui atacator dacă un anumit cont există sau nu.

5.7. Autorizarea în panoul de administrare

Fiecare pagină din `/admin/` verifică sesiunea (`$_SESSION['username']`) înainte de a genera vreun conținut. Verificarea este plasată la începutul fișierului, nu la final: dacă redirectarea s-ar face după generarea paginii, un utilizator neautentificat ar vedea întreaga interfață înainte de a fi trimis înapoi, iar `header()` ar eșua oricum, pentru că antetele HTTP nu mai pot fi trimise după începerea afișării.

Pentru a preveni blocarea completă a accesului administrativ, sunt impuse următoarele restricții: un administrator nu își poate șterge propriul cont, nu îl poate dezactiva și nu își poate modifica propriul grup. În plus, o interogare care numără administratorii activi împiedică ștergerea ultimului dintre ei. Fără aceste verificări, o singură operație greșită ar putea lăsa aplicația fără niciun cont capabil să administreze panoul.

5.8. Programare defensivă

Aplicația a fost realizată folosind tehnici de programare defensivă, pentru prevenirea erorilor și a comportamentelor neașteptate:

- verificarea existenței datelor înainte de procesare;
- tratarea explicită a cazurilor de input invalid, cu mesaje clare pentru utilizator;
- validarea datelor atât pe partea de client (atribute HTML `pattern`, `required`), cât și pe partea de server (regex, verificări PHP), pentru ca validarea din browser să nu poată fi ocolită;
- separarea logicii aplicației de accesul la baza de date;
- verificarea autentificării utilizatorului înaintea executării operațiilor sensibile;
- blocarea în interfață a operațiilor interzise, dublată întotdeauna de verificarea din API, pentru că interfața poate fi ocolită;
- **eșec „blând” pe căile critice** : funcția care citește setările de email este protejată cu `try/catch` și returnează valoarea implicită dacă tabelul lipsește: un cod OTP care nu poate fi trimis ar bloca complet autentificarea, deci această cale trebuie să eșueze controlat.

5.9. Tratarea erorilor și jurnalizarea

Aplicația este configurată să nu afișeze erorile tehnice în pagină, unde ar putea dezvălui detalii despre structura internă a sistemului. În schimb, erorile sunt înregistrate într-un fișier de log pe server (`log_errors = On`), ceea ce permite depanarea fără a expune informații sensibile utilizatorilor sau potențialilor atacatori.

Capitolul VI. Concluzii

Elliceu este o platformă creată pentru a transforma procesul alegerii liceului într-o experiență mai simplă și mult mai modernă. Prin combinarea tehnologiei cu nevoile elevilor, proiectul urmărește să ofere un sprijin concret într-una dintre cele mai importante decizii educaționale din viața unui adolescent.

Platforma poate deveni în viitor o platformă națională, un instrument utilizat în școli sau un sistem de recomandare educațională.

Platforma este accesibilă la adresa: **eliceu.ro**

6.1. Posibile dezvoltări viitoare

Elliceu este proiectat modular, astfel încât funcționalitățile noi să poată fi adăugate fără a modifica structura existentă. Direcțiile de dezvoltare identificate până în acest moment sunt următoarele:

Comunitate: chat cu elevi din licee și webinare

Datele oficiale spun ce specializări are un liceu și ce medii au fost necesare, dar nu spun cum se simte efectiv acolo. O secțiune de comunitate ar permite elevilor de clasa a VIII-a să discute direct cu elevi care studiază deja în liceul respectiv, într-un format moderat (întrebări publice cu răspunsuri validate, nu mesagerie privată, din motive de siguranță). Complementar, sesiuni de tip webinar cu profesori sau consilieri școlari, programate în perioada admiterii, ar putea fi integrate în secțiunea de evenimente deja existentă.

Recomandări mai inteligente

În prezent, filtrarea este explicită: utilizatorul alege criteriile. Pasul următor este un sistem de recomandare care învață din comportamentul utilizatorului: liceele vizitate, cele adăugate la favorite, cele comparate între ele și sugerarea de unități similare pe care elevul nu le-a descoperit singur („elevii interesați de acest liceu au mai analizat și...”). Tehnic, aceasta presupune un model de tip content-based filtering peste vectorii de caracteristici ai liceelor (profil, sector, prag de admitere, specializări), extensibil ulterior la filtrare colaborativă, odată ce volumul de utilizatori devine suficient.

Generarea listei de opțiuni de către chatbot

Chatbotul actual răspunde la întrebări despre licee interogând baza de date. O extensie naturală este generarea automată a unei liste de opțiuni de lungime aleasă de utilizator: elevul indică media, preferințele de profil și sector, iar sistemul construiește o listă ordonată de N opțiuni, echilibrată strategic, opțiuni ambițioase la început, opțiuni realiste la mijloc și opțiuni de siguranță la final. Lista ar fi generată direct în formatul cu codificarea oficială, gata de completat pe fișă, folosind aceeași infrastructură ca funcția „Adaugă în lista mea”.

Statistici bazate pe media estimată sau obținută

Odată ce elevul introduce o medie, platforma poate genera un raport personalizat: poziția estimată în ierarhia județeană, numărul de candidați cu medii apropiate, distribuția locurilor accesibile pe profil și sector, precum și evoluția probabilității de admitere în funcție de o variație

de câteva zecimi a mediei. Datele necesare există deja în baza de date (rezultatele complete ale candidaților și pozițiile din anii anteriori); ceea ce lipsește este stratul de vizualizare adică grafice de distribuție și histograme interactive.

Model de inteligență artificială mai avansat

Modelul actual de predicție folosește un clasificator de tip Random Forest, antrenat atât pe date istorice de admitere, cât și pe date sintetice. Direcțiile de îmbunătățire sunt: trecerea la modele de tip gradient boosting (XGBoost, LightGBM), care oferă în general o acuratețe superioară pe date tabelare; includerea unor variabile suplimentare precum numărul de locuri alocate pe anul curent, evoluția demografică și tendința pragurilor pe ultimii ani; și adăugarea unui interval de încredere afișat explicit, astfel încât utilizatorul să înțeleagă că o estimare este o probabilitate, nu o garanție. Un obiectiv complementar este explicabilitatea, indicarea factorilor care au dus la o anumită estimare.

Aplicație mobilă

Interfața este deja complet responsivă, dar o aplicație nativă sau de tip PWA ar aduce beneficii pe care browserul nu le poate oferi: notificări pentru termenele din calendarul admiterii, acces offline la lista de opțiuni salvată și instalare pe ecranul principal. Varianta PWA este cea mai eficientă ca raport efort/beneficiu, întrucât reutilizează integral codul existent.

Webografie

1. <https://www.w3schools.com/js/default.asp>
2. <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
3. <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
4. <https://www.w3schools.com/php/default.asp>
5. <https://www.w3schools.com/mysql/default.asp>
6. <https://www.codecademy.com/learn/learn-javascript-fundamentals>
7. <https://www.codecademy.com/learn/learn-html-tables>
8. <https://www.codecademy.com/learn/learn-php-introduction>
9. <https://www.php.net/manual/en/>
10. <https://www.mysqltutorial.org/>
11. <https://dev.mysql.com/doc/>
12. <https://fastapi.tiangolo.com/>
13. <https://scikit-learn.org/stable/>
14. <https://render.com/docs>
15. <https://pandas.pydata.org/docs/>
16. <https://docs.python.org/3/>
17. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>
18. <https://introjs.com/docs>